プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ブール代数と論理入門

——『思考の法則』全 22 章を、順に読む ——

原著：ジョージ・ブール
An Investigation of the Laws of Thought（1854 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #15114）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　本書の性質と構想（第 1 章） 3
- 1.1　この章の位置づけ . . . 3
- 1.2　ブールの考えたこと . . . 3
- 1.3　言葉と式の対応表 . . . 3
- 1.4　この本の構成 . . . 4
- 1.5　ブールと『思考の法則』（一般に知られる経歴） . . . 4

第 2 章　記号とその法則（第 2 章） 6
- 2.1　この章の位置づけ . . . 6
- 2.2　ことばの働きと「論議の世界」 . . . 6
- 2.3　4 つの記号と 3 つの法則 . . . 6
- 2.4　ことばを式に直す練習 . . . 7

第 3 章　法則の導出（第 3 章） 9
- 3.1　この章の位置づけ . . . 9
- 3.2　$x^2 = x$ から $x(1-x) = 0$ へ . . . 9
- 3.3　数としては、解は 0 と 1 だけ . . . 9
- 3.4　0 と 1 の算術（現代の補足） . . . 10
- 3.5　0 と 1 の表と、ド・モルガンの法則 . . . 10

第 4 章　命題の分類（第 4 章） 12
- 4.1　この章の位置づけ . . . 12
- 4.2　4 つの形の命題 . . . 12
- 4.3　古典の 4 形式の整理 . . . 13
- 4.4　ブールの例：「惑星は、第 1 惑星か第 2 惑星である」 . . . 13
- 4.5　特称の例：「ある人は賢くない」 . . . 14

第 5 章　記号による推論の原理（第 5 章） 15
- 5.1　この章の位置づけ . . . 15
- 5.2　1 つの文字の展開 . . . 15
- 5.3　2 つの文字の展開と「構成要素」 . . . 15

5.4 3 つの文字の展開の例 16

第 6 章 解釈（第 6 章） 18
6.1 この章の位置づけ 18
6.2 係数の読み方 18
6.3 例：すべての X は Y である 18
6.4 不可能を表す係数 19
6.5 例：$x + y = 1$ は、「x と y は互いに補う」 20

第 7 章 消去（第 7 章） 21
7.1 この章の位置づけ 21
7.2 消去の規則 21
7.3 三段論法を計算する 21
7.4 3 つの前提から 2 つの途中の項を消す（連鎖式の三段論法） 22
7.5 消去で、何がなくなるか 23

第 8 章 還元（第 8 章） 24
8.1 この章の位置づけ 24
8.2 足し合わせてまとめる 24
8.3 正の項でない場合：2 乗して足す 25
8.4 還元の目標：$V(1 - V) = 0$ 25
8.5 3 つの式をまとめる例：$x = y$ かつ $y = z$ 25

第 9 章 省略法（第 9 章） 27
9.1 この章の位置づけ 27
9.2 類の項と、余分な項 27
9.3 なぜそれでよいのか 27
9.4 省略法の 3 つの命題 28
9.5 例：長い式を省略法で短くする 28

第 10 章 完全な方法の条件（第 10 章） 30
10.1 この章の位置づけ 30
10.2 ブールの答え：方法の統一 30
10.3 命題 1：どんな式も $V(1 - V) = 0$ の形にできる 30
10.4 どの式が $V(1 - V) = 0$ をみたすか 31

第 11 章 第 2 種命題（第 11 章） 33
11.1 この章の位置づけ 33
11.2 第 1 種と第 2 種の対応 33
11.3 よくある結びつきの式 33
11.4 時間で見る：命題が真になる「場合」の集まり 34

第 12 章 第 2 種命題の方法（第 12 章） 36

12.1 この章の位置づけ . . . 36
12.2 仮言三段論法 . . . 36
12.3 構成的ジレンマ . . . 36
12.4 ほかの推論：選言三段論法、対偶、破壊的ジレンマ . . . 37
12.5 3 つ以上の前提：全部を足して、1 つの式に . . . 37

第 13 章 クラークとスピノザ（第 13 章） 38
13.1 この章の位置づけ . . . 38
13.2 ブールのやり方 . . . 38
13.3 クラークの議論の骨組み . . . 38
13.4 前提から結論を取り出す . . . 39
13.5 ブールが示す、もうひとつの確認 . . . 40
13.6 前提を 1 つ外すと、結論はどうなるか . . . 40

第 14 章 分析の実例（第 14 章） 42
14.1 この章の位置づけ . . . 42
14.2 1 つの式にまとめる . . . 42
14.3 文字の組ごとの関係を取り出す . . . 42
14.4 ほかの文字の組の関係 . . . 43
14.5 前提から出る結論の、全体像 . . . 44

第 15 章 アリストテレスの論理学（第 15 章） 45
15.1 この章の位置づけ . . . 45
15.2 4 つの命題と三段論法 . . . 45
15.3 全部の組み合わせを調べる . . . 45
15.4 ブールの視点 . . . 46
15.5 三段論法を、式で計算する . . . 46
15.6 なぜ AAI は、いつでも正しくはないのか . . . 47

第 16 章 確率論（第 16 章） 48
16.1 この章の位置づけ . . . 48
16.2 パスカルから 200 年 . . . 48
16.3 ブールが引く確率の定義 . . . 48
16.4 パスカルの「点の問題」 . . . 49
16.5 コイン投げと、二項分布（現代の補足） . . . 49
16.6 ブールが強調する「状態」 . . . 50

第 17 章 確率の一般的方法（第 17 章） 51
17.1 この章の位置づけ . . . 51
17.2 確率の 4 つの原理 . . . 51
17.3 論理の式に直して、確率を求める . . . 52
17.4 3 つの事象：どれか 1 つは起こる確率 . . . 53

第 18 章　初等的な例（第 18 章） 55
18.1 この章の位置づけ 55
18.2 例 1：雷と雹 55
18.3 例 2：「少なくとも 1 つ起こる」と「少なくとも 1 つ起こらない」 56
18.4 例 3：2 人の証人が一致したとき 56
18.5 不明の定数 c の意味 57
18.6 一般の考え方 58

第 19 章　統計的条件（第 19 章） 59
19.1 この章の位置づけ 59
19.2 数える記号 n 59
19.3 2 つの事象の場合 59
19.4 ありえないデータ 60
19.5 3 つの事象の統計的条件 61

第 20 章　原因の問題（第 20 章） 63
20.1 この章の位置づけ 63
20.2 2 つの型の問題 63
20.3 結果から原因へ：壺の例 63
20.4 事前の確率が分からないとき 63
20.5 原因から結果へ：壺の例の続き 64
20.6 もう 1 回取り出すと 64

第 21 章　判断の確率（第 21 章） 66
21.1 この章の位置づけ 66
21.2 ブールの主張：仮説が必要 66
21.3 陪審の問題の要素 66
21.4 多数決の確率（現代の補足） 66
21.5 12 人の陪審員：評決が分かれるとき 67

第 22 章　知性の構造（第 22 章） 69
22.1 この章の位置づけ 69
22.2 「構造」という言葉の意味 69
22.3 ブールが自分の探究に見たもの 69
22.4 ブールのその後（一般に言われること） 70
22.5 この本の式の一覧 70

おわりに：この本で確かめたことの一覧 72

はじめに：この本の読み方

ジョージ・ブール（1815〜1864）は、イギリスの数学者です。1854 年の『思考の法則』は、「論理（正しい考え方の法則）を、代数の記号と計算で扱えないか」という問いに、全 22 章で答えようとした本です。ここで作られた 0 と 1 の代数は、のちに**ブール代数**と呼ばれ、現代のコンピュータの回路やプログラムの基礎にもなっています。

原著は大きく 3 つの部分に分かれます。この本も、原著の 22 章に 1 章ずつ対応させて説明します。

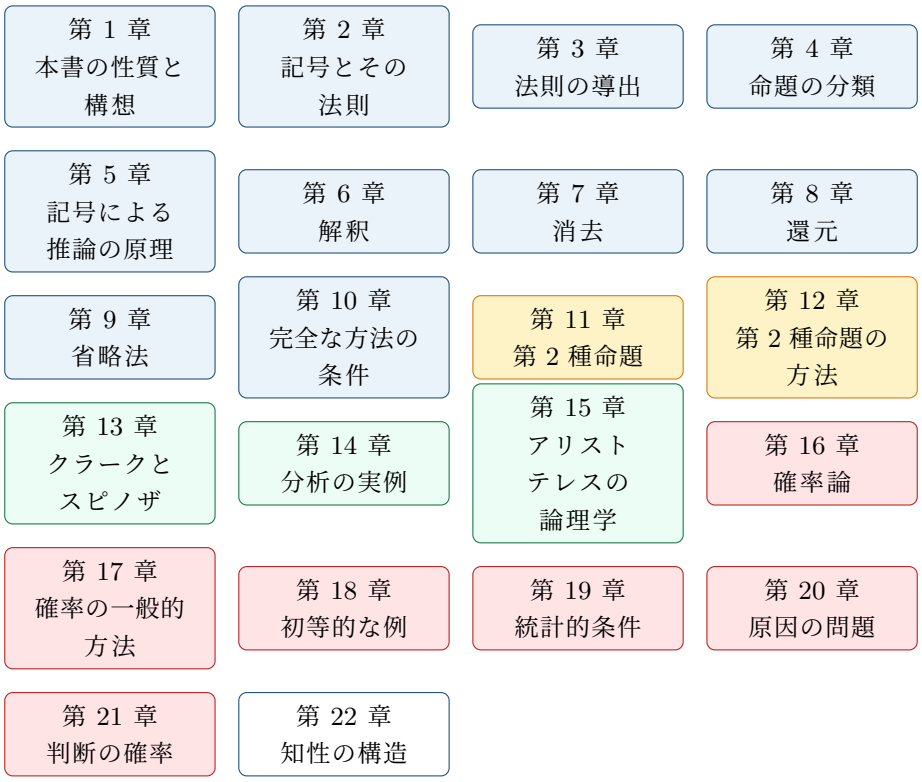


図 1　原著 22 章の地図。青：第 1 種命題の論理（第 1〜10 章）、橙：第 2 種命題の論理（第 11〜12 章）、緑：応用と古典論理（第 13〜15 章）、赤：確率（第 16〜21 章）、白：まとめ（第 22 章）。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- この本で式を使う例は、すべて計算機で確かめました。0 と 1 しか値をとらない式は、すべての場合を書き出す真理値表で、確率の例は、分数のまま計算し直して確かめています。確かめた結果は、本文に書きました。
- 原著の式の書き方（たとえば $\frac{0}{0}$ という不思議な記号）は、現代の書き方（集合・論理式）との対応を付けて説明します。現代の書き方は、原著にはなく、本書の補足です。

- ブールが取り上げた哲学の議論（第 13 章のクラークとスピノザなど）は、その哲学の内容が正しいかどうかには立ち入らず、「前提から何が出てくるか」という論理の面だけを見ます。
- 翻訳版は章の番号に乱れがあります。本書は、原文（Project Gutenberg #15114）の 22 章に合わせています。

記号の約束

x などの文字は「ものの集まり（類）」を表します。1 は「考えている世界全体」、0 は「何もない」。$1 - x$ は x でないものの集まりで、本書では $\bar{x}$ と書くこともあります。積 xy は「x でもあり y でもある」ものの集まり（共通部分）です。

第 1 章

本書の性質と構想（第 1 章）

1.1　この章の位置づけ

第 1 章は、この本全体の狙いを述べる序章です。ブールは、「推論（正しい筋道で考えること）は、心のはたらきの法則にしたがっている。その法則は、記号の言葉で書き表せる」と考えました。そして、その記号の計算が、普通の代数の計算によく似た法則にしたがうことを示そうとします。

1.2　ブールの考えたこと

原著は、まず次のような問いを立てます。

- 論理の法則を、記号で書けるか。
- その記号の計算は、普通の代数（数の文字式の計算）と、どこが同じで、どこが違うか。
- その計算で、前提から結論を機械的に取り出せるか。

答えは、「ほとんど同じ法則にしたがうが、1 つだけ違う法則がある」でした。その違う法則が、

$$x^2 = x$$

です。「x を 2 回かけても、x のまま」。数としては、x が 0 か 1 のときだけ成り立つ式です。この式が、論理の計算を、普通の代数から分ける、いちばん大切な式になります（第 3 章で詳しく扱います）。

1.3　言葉と式の対応表

ブールの記号は、日常の言葉を次のように式に直します。

注意：この図はブールのものではない

円で集合を表す図（ヴェン図）は、ブールの時代より後の工夫です。本書では、ブールの式の意味を目で見て確かめるために使います。

言葉	式	集合の言い方
考えている世界全体	1	全体集合
何もない	0	空集合
x でないもの	$1-x$	x の補集合
x であり、かつ y であるもの	xy	共通部分
x または y（重ならないとき）	$x+y$	和集合
x であって y でないもの	$x(1-y)$	差集合

表 1.1　ブールの記号と、現代の集合の言い方。

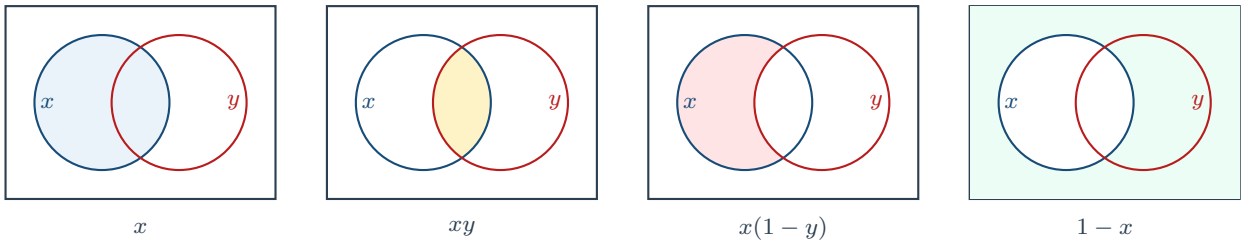


図 1.1　色をつけた部分が、それぞれの式で表される集まり。四角が 1（世界全体）、2 つの円が x と y。（このような円の図は、のちにヴェンが整えたもので、ブール自身の本には出てきません。）

1.4　この本の構成

原著は、まず「第 1 種命題（ものとものの関係）」を扱う第 1〜10 章、「第 2 種命題（命題そのものの真偽の関係）」を扱う第 11〜12 章、応用として哲学の議論を分析する第 13〜14 章、古典論理学（アリストテレス）の検討の第 15 章、そして確率を扱う第 16〜21 章、最後に知性についての第 22 章と進みます。この順序を、はじめの地図の図で確かめてください。

1.5　ブールと『思考の法則』（一般に知られる経歴）

ブールは 1815 年にイギリスのリンカンに生まれ、独学で数学を学んだ人として知られています。1847 年に『論理の数学的分析』を出し、1849 年にアイルランドのコーク（クイーンズ・カレッジ）の数学教授になり、1854 年に『思考の法則』を出版し、1864 年にコークで亡くなりました。ここに書いた年代は、一般に知られている経歴で、本書では原典を確認していません（未確認）。

部分	章	扱うもの
論理の代数	第 1〜15 章	類と命題を式にし、展開・消去・還元で結論を取り出す
確率	第 16〜21 章	論理の方法を、確率の問題に使う
まとめ	第 22 章	知性と科学の本質についての考え

表 1.2　この本の 3 つの部分。

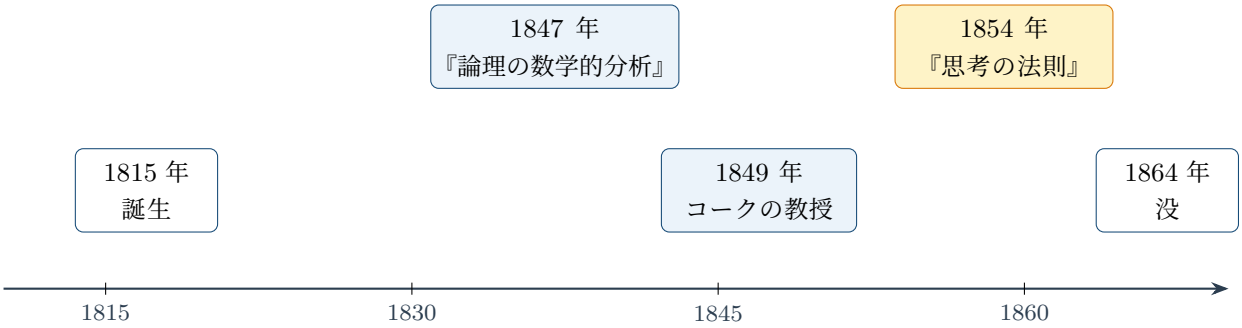


図 1.2　ブールの経歴（一般に知られる年代）。『思考の法則』は、1815 年生まれのブールが 39 歳のときの本。

この章のまとめ

- ブールは、論理を記号の計算にして、前提から結論を計算で取り出すことを目指した。
- 記号は、類（ものの集まり）を表し、1 が全体、0 が空。積 xy が共通部分。
- 普通の代数と違う法則は、$x^2 = x$ だけ。

第 2 章

記号とその法則（第 2 章）

2.1　この章の位置づけ

第 2 章は、論理で使う記号と、その記号がしたがう法則を決める章です。ブールは、「ことば」の使い方をよく観察して、法則を引き出します。この章の道具だてが、以降の全 22 章の土台になります。

2.2　ことばの働きと「論議の世界」

ブールは、「人」「学生」といった名前（名詞）が、頭のなかで世界から「それに当たるものを選び出す」はたらきをすると考えます。選び出す相手の世界を、**論議の世界**と呼びます。論議の世界は、ふつうは実在する世界全体ですが、「この教室にいる人」のように、前もって限ることもあります。記号 1 は、この論議の世界全体を表します。

形容詞も同じはたらきをします。「良い人」と言えば、「人」の集まりから、さらに「良い」ものを選び出します。形容詞を重ねれば、そのたびに、さらに選び出します。

2.3　4 つの記号と 3 つの法則

ブールは、次の記号を使います。

記号	意味	例
文字 x, y, z	類（ものの集まり）	x ＝羊、y ＝白いもの
xy	続けて選ぶ（共通部分）	白い羊
$x + y$	合わせる（重ならないとき）	男性と女性
$x - y$	取り除く（y が x に含まれるとき）	羊から白いものを除く
$=$	同じ類である	

表 2.1　ブールの記号。

これらの記号は、次の 3 つの法則にしたがいます。

- **交換の法則**：$xy = yx$。「白い羊」と「羊で白いもの」は同じ集まり。
- **分配の法則**：$x(y + z) = xy + xz$。重ならない 2 つの類 y, z を合わせてから x を選んでも、x から

y と z を別々に選んで合わせても同じ。

- **指数の法則**：$x^2 = x$（つまり $xx = x$）。「良い良い人」と「良い人」は同じ集まり。

確かめ：具体的な集合で

世界を 12 人 $\{1, 2, \ldots, 12\}$ とし、$x = \{1, \ldots, 7\}$、$y = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$、$z = \{10, 11\}$（y と z は重ならない）とします。$xy = \{4, 5, 6, 7\}$（4 人）、$xz = \varnothing$（0 人）、$y + z = \{4, \ldots, 11\}$、$x(y + z) = \{4, 5, 6, 7\}$（4 人）。確かに $x(y + z) = xy + xz$ で、どちらも 4 人です。

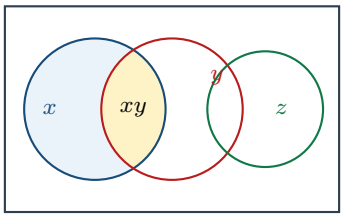


図 2.1　$x(y + z) = xy + xz$ の図。y と z は重ならない。x と共通するのは y の側の xy だけ（xz は空）。

$x + y$ は、いつでも使える足し算ではない

ブールは、$x + y$ を「重ならない 2 つの類を合わせたもの」としてだけ使います。たとえば x と x は重なっているので、$x + x$ には意味がありません。数の足し算 $x + x = 2x$ とは、この点が違います。

2.4　ことばを式に直す練習

ブールは、形容詞や名詞の連なりを、文字の積で表します。たとえば x を「不透明なもの」、y を「磨いたもの」、z を「石」とすると、次のようになります。

ことば	式
不透明な石	xz
不透明で磨いた石	xyz
不透明だが磨いていない石	$xz(1 - y)$
石でないもの	$1 - z$
不透明でも磨いてもいない石	$z(1 - x)(1 - y)$

表 2.2　形容詞を重ねると、積になる。「でない」は $1 -$ をかける。

個数で確かめる：数えると足し算の公式になる

12 人の集まりのうち、x を「楽器をひく人」、y を「運動部の人」とします。楽器をひく人が $nx = 12$ 人、運動部が $ny = 9$ 人、両方に入る人が $nxy = 5$ 人の集団を、全体の人数が十分に

多い世界の中で考えます。「どちらかに入る人」の数は、$12+9-5=16$ 人です。これは、重ならない 3 つの部分に分けて足した

$$nx(1-y)+nxy+n(1-x)y=7+5+4=16$$

と一致します（楽器だけが $12-5=7$ 人、運動部だけが $9-5=4$ 人）。

重なる 2 つの類の「または」を、そのまま $x+y$ と書けないのは、重なった部分が 2 回数えられてしまうからです。ブールは、重ならない形に直してから足します。

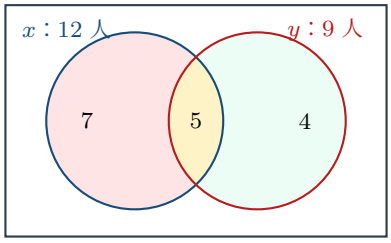


図 2.2　12 人と 9 人の集まりが、5 人で重なっている。どちらかに入るのは $7+5+4=16$ 人。

重なりに注意

たとえば「石で、不透明なもの」xz と「石で、磨いたもの」yz は、重なる部分（不透明で磨いた石）があるので、$xz+yz$ とは書けません。ブールの意味で足すには、重ならない部分（第 5 章の構成要素）に分けてから足します。

この章のまとめ

- 文字は類（ものの集まり）、1 は論議の世界全体、xy は共通部分。
- 交換の法則と分配の法則は、普通の代数と同じ。
- 指数の法則 $x^2=x$ だけが、数の代数と違う。

第 3 章

法則の導出（第 3 章）

3.1　この章の位置づけ

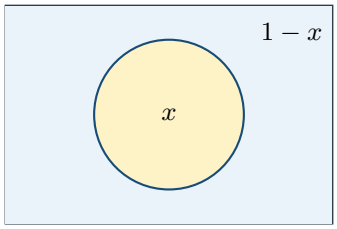
第 3 章は、第 2 章の 3 つの法則のうち、とくに $x^2 = x$ に注目します。ブールは、この式がなぜ成り立つのか、また、この式から何が出てくるのかを述べます。そのなかで、古代のアリストテレス以来の有名な原理（矛盾律）が、この式から計算で出てくることを示します。

3.2　$x^2 = x$ から $x(1-x) = 0$ へ

$x^2 = x$ の両辺から x^2 を引くと

$$x - x^2 = 0, \qquad \text{つまり} \qquad x(1-x) = 0.$$

$x(1-x)$ は、「x であって、x でないもの」の集まりです。それが空（0）だと言っています。「同じものが、同時に x であり、x でない、ということはない」。これは、アリストテレスの**矛盾律**と同じ内容です。ブールは、矛盾律は、論理の出発点として別に置く必要はなく、$x^2 = x$ から計算で出てくる、と説明しています。



円の内側と外側は、重ならない：$x(1-x) = 0$

図 3.1　世界（四角）は、x（円の内側）と $1-x$（外側）に完全に分かれ、共通部分がない。

3.3　数としては、解は 0 と 1 だけ

$x^2 = x$ を、普通の数 x の方程式として解くと、$x(x-1) = 0$ なので、$x = 0$ か $x = 1$ の 2 つだけです。ブールの記号 x は、羊の集まりのような中間の類も表せますが、計算の規則の面では、0 と 1 だけが $x^2 = x$ の解になる、という特別な役割をします。このため、論理の式を調べるときは、「0 か 1 か」の場合分けで確かめることができます（第 5 章の展開）。

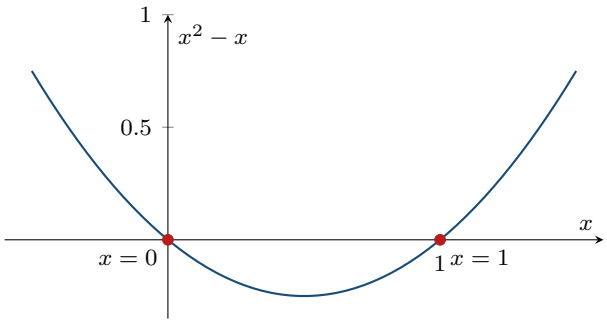


図 3.2　$y = x^2 - x$ のグラフ。x 軸と交わるのは $x = 0$ と $x = 1$ の 2 点だけ。

3.4　0 と 1 の算術（現代の補足）

0 と 1 だけを値とする式を計算するとき、次のことが成り立ちます。

x	x^2	$x(1-x)$
0	0	0
1	1	0

表 3.1　x が 0 か 1 のときの確認。$x^2 = x$ も、$x(1-x) = 0$ も、どちらの行でも成り立つ。

ブールの記号と、現代の「ブール環」

現代の代数では、$x^2 = x$ をみたす要素ばかりでできた環を**ブール環**と呼びます。ブール自身は、「論理の記号が普通の代数の法則に近い形にしたがう」と述べただけで、ブール環という言い方は後の時代のものです。

3.5　0 と 1 の表と、ド・モルガンの法則

0 と 1 の値だけで計算すると、次の表ができます。

x	y	xy	$x+y-xy$	$x(1-y)+y(1-x)$	$(x-y)^2$	$1-xy$
0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

表 3.2　0 と 1 だけの値の計算表。$x+y-xy$ が「または」、$x(1-y)+y(1-x)$ と $(x-y)^2$ が「どちらか一方だけ」（同じ値）。

この表で、$x+y-xy$ の列は、「x または y」（少なくとも一方）に当たります。「どちらか一方だけ」の列が、$x(1-y)+y(1-x)$ と $(x-y)^2$ で同じ値になることも、表から読めます。

ド・モルガンの法則（現代の補足）

「x かつ y でない」$= 1 - xy$ は、「x でない、または、y でない」と同じです。式では

$$1 - xy = (1 - x) + (1 - y) - (1 - x)(1 - y).$$

「x または y でない」$= 1 - (x + y - xy)$ は、「x でなく、かつ、y でない」$(1 - x)(1 - y)$ に等しい。0 と 1 のすべての場合で、どちらの式も成り立つことを確かめました。

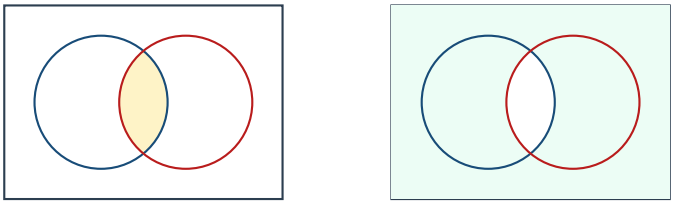


図 3.3　xy（共通部分）と、その補集合 $1 - xy$。右の図の色の部分は、「x でない、または y でない」ものにも当たる（ド・モルガンの法則）。

この章のまとめ

- $x^2 = x$ から $x(1 - x) = 0$ が計算で出る。これが矛盾律の代数での形。
- 数として解くと $x = 0$ か 1。論理の計算は、この「2 値の代数」と同じ規則で進む。
- 論理を式にしたことで、論理が計算の問題に変わった。

第 4 章

命題の分類（第 4 章）

4.1　この章の位置づけ

第 4 章は、命題を 2 つに分けます。**第 1 種命題**は、「ものとものの関係」を述べる命題（たとえば「すべての人間は死ぬ」）。**第 2 種命題**は、「命題そのものが真か偽か」を述べる命題（たとえば「雨が降るなら、試合は中止になる」）です。この章では、第 1 種命題を式に直す方法を作ります（第 2 種命題は第 11 章）。

4.2　4 つの形の命題

古くから、第 1 種命題は次の 4 つの形に分けられてきました。ブールは、これを式に直します。

形	言葉	ブールの式（v は不定の類）	現代の書き方
全称肯定	すべての X は Y	$x = vy$	$x(1-y) = 0$
全称否定	どの X も Y でない	$x = v(1-y)$	$xy = 0$
特称肯定	ある X は Y	$vx = vy$	$xy \neq 0$
特称否定	ある X は Y でない	$vx = v(1-y)$	$x(1-y) \neq 0$

表 4.1　4 つの形の命題と、その式。右の列は現代の書き方（本書の補足）。

ここで v は、「中身が決まっていない類」を表す新しい記号です。「すべての X は Y である」を $x = vy$ と書くのは、「X は、Y のうちの、ある（はっきりしない）部分である」という意味です。v も類の記号の 1 つなので、$v^2 = v$ をみたします。

確かめたこと

全称肯定（$x(1-y) = 0$）と全称否定（$xy = 0$）が、それぞれ「X は Y に含まれる」「X と Y は共通部分がない」と同じであることを、6 個の要素をもつ世界のすべての部分集合の組（64×64 通り）について確かめました。ブールの形も同じ方法で確かめました。「ある類 v があって $x = vy$」は $x(1-y) = 0$ のときだけ、「ある類 v があって $x = v(1-y)$」は $xy = 0$ のときだけ成り立ちます。また、「v が x の空でない部分で、$vx = vy$」となる v があるのは、x と y に共通部分があるときだけです。

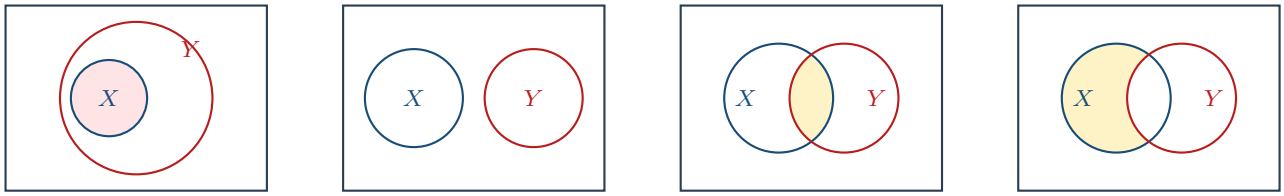


図 4.1　4 つの命題を円で表した図。左の 2 つ（全称）は、X の円が Y の円の中に入っている、または 2 つの円が離れている。右の 2 つ（特称）は、2 つの円が重なっていて、色をつけた部分（共通部分、または X だけの部分）が空でない。

4.3　古典の 4 形式の整理

古くからの名前（A、E、I、O）と、本書の表の対応は次のとおりです。

記号	命題	意味
A	すべての X は Y	全称肯定
E	どの X も Y でない	全称否定
I	ある X は Y	特称肯定
O	ある X は Y でない	特称否定

表 4.2　古典論理の 4 形式。第 15 章の三段論法で再び使う。

4.4　ブールの例：「惑星は、第 1 惑星か第 2 惑星である」

ブールは、「または」の入った全称命題の例として、「惑星は、第 1 惑星（太陽をまわる）か、第 2 惑星（衛星）である」を挙げます。x ＝惑星、y ＝第 1 惑星、z ＝第 2 惑星とすると、「または」が、2 つを完全に分けるものと読んで、

$$x = v\big\{y(1-z) + z(1-y)\big\}$$

となります。ブールは、この形が、単に $x = v(y+z)$ と書くよりよい、と述べています。なぜなら、$y(1-z)+z(1-y)$ は、重ならない類の和になっていて、二元性の法則（第 3 章）をみたすからです。

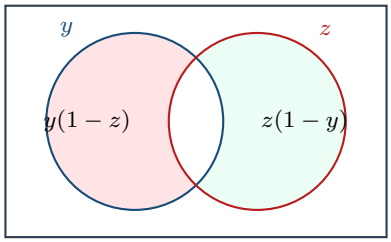


図 4.2　$y(1-z)+z(1-y)$：y だけ、または z だけ（両方に入る部分は含まない）。「惑星」x は、この色の部分の中の、ある部分。

確かめ

5 個の要素をもつ世界の、すべての部分集合の組 (x, y, z) について、「x が $y(1-z)+z(1-y)$ に含まれる」ことと、「x が y か z のどちらかに含まれ、しかも両方には属さない」ことが同値であることを確かめました。つまり、ブールの形は、「どちらか一方だけ」という意味になります。

4.5 特称の例：「ある人は賢くない」

ブールは、「ある人は賢くない」を、「ある人は『賢くない』である」と読みます（否定を述語に付ける）。y ＝人、x ＝賢い、として

$$vy = v(1-x).$$

これは、第 4 章の表の「特称否定」の形です。ブールは、「ある人は賢い、ということが真でない」と言いたいのではなく、「ある人について、賢くなさを述べたい」のだと説明しています。

ことば	式	現代の読み方
惑星は第 1 惑星か第 2 惑星	$x = v\{y(1-z)+z(1-y)\}$	$x \subset y \triangle z$
ある人は賢くない	$vy = v(1-x)$	$y(1-x) \neq \varnothing$

表 4.3　ブールの 2 つの例と、現代の書き方。△ は「どちらか一方だけ」。

この章のまとめ

- 第 1 種命題は「ものとものの関係」、第 2 種命題は「命題の真偽の関係」。
- 4 つの形の命題は、$x = vy$ などの式、あるいは $x(1-y) = 0$ などの式に直せる。
- 全称は「ある部分が空」、特称は「ある部分が空でない」と言い換えられる。

第 5 章

記号による推論の原理（第 5 章）

5.1　この章の位置づけ

第 5 章では、ブールの方法の中心になる「展開」を作ります。どんな式でも、0 と 1 の場合分けに従って、決まった形の和（展開）に書き直せる、という方法です。次の第 6 章以降の、解釈、消去、還元はすべて、この展開を土台にします。

5.2　1 つの文字の展開

文字 x の関数 $f(x)$ は、次の形に書けます。

$$f(x) = f(1)\,x + f(0)\,(1 - x).$$

$f(1)$ は $x = 1$ を代入した値、$f(0)$ は $x = 0$ を代入した値です。たとえば $f(x) = \dfrac{1+x}{1+2x}$ なら、$f(1) = \dfrac{2}{3}$、$f(0) = 1$ なので、

$$f(x) = \tfrac{2}{3}\,x + (1 - x).$$

右辺は、x が 0 か 1 のとき、確かに左辺と一致します（$x = 1$ で $\frac{2}{3}$、$x = 0$ で 1）。

5.3　2 つの文字の展開と「構成要素」

2 つの文字 x, y では、次の 4 つの項に展開できます。

$$f(x,y) = f(1,1)\,xy + f(1,0)\,x(1-y) + f(0,1)\,(1-x)y + f(0,0)\,(1-x)(1-y).$$

この 4 つの項 xy、$x(1-y)$、$(1-x)y$、$(1-x)(1-y)$ を、ブールは**構成要素**と呼びます。世界を、x と y の関係で、重ならない 4 つの部分に分けたものです。

3 つの文字なら構成要素は 8 個、n 個の文字なら 2^n 個になります。構成要素をすべて足すと 1 になり、どの 2 つの構成要素も共通部分がありません。

確かめ：2 変数の展開

$f(x,y) = x + y - xy$（x または y）の展開は、$f(1,1) = 1$、$f(1,0) = 1$、$f(0,1) = 1$、$f(0,0) = 0$

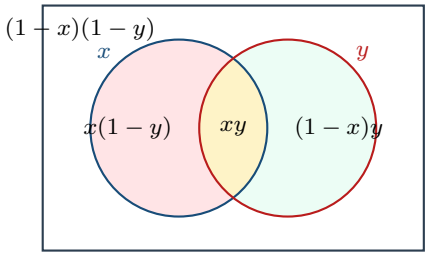


図 5.1　2 つの文字による 4 つの構成要素。世界全体（1）が、重ならない 4 つの部分に分かれ、$xy + x(1-y) + (1-x)y + (1-x)(1-y) = 1$ となる。

文字の数 n	1	2	3	4	5	6
構成要素の数 2^n	2	4	8	16	32	64

表 5.1　文字の数と構成要素の数。

なので

$$x + y - xy = xy + x(1-y) + (1-x)y.$$

$x, y \in \{0, 1\}$ の 4 通りすべてで、両辺が一致することを確かめました。ほかの 3 つの式 $(x-y)^2$、$x(1-y) + 2y$、$1 - xy$ でも、同じ展開が成り立ちます（計算で確認）。

3 つの文字の構成要素が足して 1 になること

x, y, z の 8 つの構成要素（xyz, $xy(1-z)$, …, $(1-x)(1-y)(1-z)$）の和が、$x, y, z \in \{0, 1\}$ のすべての場合で、ちょうど 1 になることも確かめました。

5.4　3 つの文字の展開の例

3 つの文字では、構成要素は 8 個です。式 $f(x, y, z) = x(1-y) + 2yz$ を展開してみます。0 と 1 を代入して係数を求めると、

x	y	z	係数 $f(x, y, z)$	構成要素
0	0	0	0	$(1-x)(1-y)(1-z)$
0	0	1	0	$(1-x)(1-y)z$
0	1	0	0	$(1-x)y(1-z)$
0	1	1	2	$(1-x)yz$
1	0	0	1	$x(1-y)(1-z)$
1	0	1	1	$x(1-y)z$
1	1	0	0	$xy(1-z)$
1	1	1	2	xyz

表 5.2　$f = x(1-y) + 2yz$ の展開。係数が 0 でない構成要素は 4 つ。

展開の結果は

$$f = 2\,(1-x)yz + x(1-y)(1-z) + x(1-y)z + 2\,xyz.$$

0 と 1 の 8 通りすべてで、この式がもとの f と一致することを確かめました。

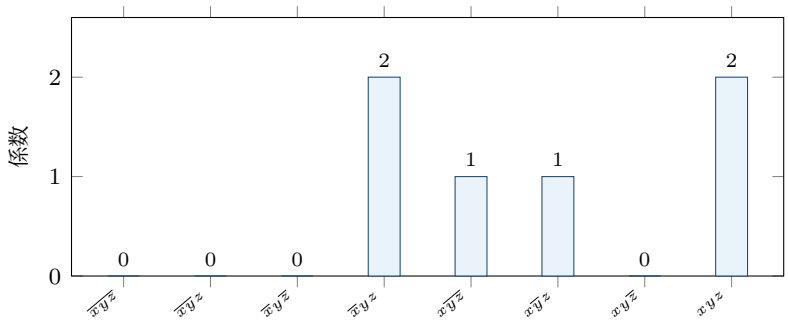


図 5.2　8 つの構成要素と、その係数。$f = 0$ という方程式では、係数が 0 でない 4 つの構成要素が、すべて空になる。

係数が 0 の構成要素 $(1-x)(1-y)(1-z)$、$(1-x)(1-y)z$、$(1-x)y(1-z)$、$xy(1-z)$ だけが、$f = 0$ のとき残ることを許される部分です（第 6 章のルール）。

この章のまとめ

- 式 $f(x)$ は、$f(1)x + f(0)(1-x)$ に展開できる。2 つの文字なら 4 つの構成要素、n 個なら 2^n 個。
- 構成要素は、世界を重ならないように分ける。足すと 1。
- 展開の係数（$f(1,1)$ など）を読むことが、次の章の解釈につながる。

第 6 章

解釈（第 6 章）

6.1　この章の位置づけ

第 6 章は、展開した式の「読み方」を決めます。前の章で、式は構成要素の和に展開されました。その各項の前についている係数（1、0、$\frac{0}{0}$ など）が何を意味するかを、ブールは決めていきます。この読み方が決まれば、方程式を「文」に翻訳し直せます。

6.2　係数の読み方

構成要素 C（世界の一部分）と係数 a を使った式 aC は、次のように読みます。

係数	読み方	例（$y = \cdots$ の式で）
1	その部分は、すべて入る	$y = x + \frac{0}{0}(1-x)$ の x の部分
0	その部分は、まったく入らない	$y = x$ の $1-x$ の部分
$\frac{0}{0}$	その部分は、入る入らないが決まらない（不定）	$y = x + \frac{0}{0}(1-x)$ の $1-x$ の部分
その他（$\frac{1}{0}$ など）	その部分は、存在しない（不可能）	次の節で

表 6.1　展開の係数の読み方。$\frac{0}{0}$ は「ブールの不定の類」で、v という類の記号に当たる。

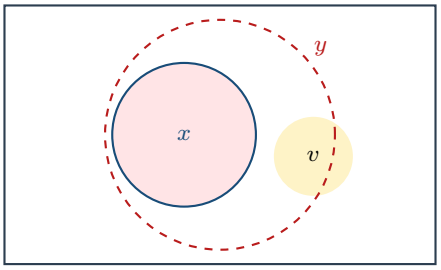
6.3　例：すべての X は Y である

「すべての X は Y」は、第 4 章の式 $x(1-y) = 0$ です。これは、構成要素 $x(1-y)$ が空だ、と言っています。y の側から見ると、x の部分では、y は必ず入ります（x のうち y でないものがない）。一方、x の外側（$1-x$）の部分は、この式からは何も決まらず、入っても入らなくてもかまいません。係数で書けば、x の部分は 1、$1-x$ の部分は $\frac{0}{0}$（不定）です。

$$y = x + \frac{0}{0}(1-x).$$

これは、「Y は、すべての X、と、X の外側の（決まっていない）部分とからなる」という意味です。現代の書き方では $y = x + v(1-x)$（v は任意の類）で、X が Y に含まれるときの Y の形として、

あり得るものをすべて表しています。6 個の要素をもつ世界のすべての x, y について、$x(1-y)=0$ となるのは、ある v で $y = x + v(1-x)$ と書けるときにかぎることも確かめました。



$y = x + v(1-x)$：y は x と、x の外側の（決まらない）部分

図 6.1　X を含む類 Y の形。桃色が x、橙が x の外側で y に入る不定の部分 v。破線の外側は y に入らない。

6.4　不可能を表す係数

次の例で、係数が 0 でも 1 でも $\frac{0}{0}$ でもない場合を見ます。式 $y = 2x$ を考えます。移項して $y - 2x = 0$。この左辺を展開すると

$$f(x,y) = y - 2x: \quad f(1,1) = -1,\ f(1,0) = -2,\ f(0,1) = 1,\ f(0,0) = 0.$$

つまり

$$-xy - 2\,x(1-y) + (1-x)y = 0.$$

ルール：係数が 0 でない構成要素は、すべて空でなければならない。ここでは、xy、$x(1-y)$、$(1-x)y$ がすべて空で、残る $(1-x)(1-y)$ だけが空でないことが許されます。$x, y \in \{0,1\}$ の 4 通りで調べると、式 $y = 2x$ をみたすのは $x = y = 0$ だけで、確かに $(1-x)(1-y)$ の部分だけです。

x	y	$y - 2x$	式が成り立つか
0	0	0	○
0	1	1	×
1	0	−2	×
1	1	−1	×

表 6.2　$y = 2x$ を $x, y \in \{0,1\}$ で確かめる。成り立つのは $(0,0)$ だけ。

ブールの $\frac{0}{0}$ と $\frac{1}{0}$ について

ブールは、$\frac{0}{0}$ を「不定の類」、$\frac{1}{0}$ を「不可能」として使います。これは数としての割り算ではなく、解釈の約束です。ブール自身が約束として述べているものを、本書でもそのまま使いました。現代の書き方では、$\frac{0}{0}$ は「任意の類 v」、$\frac{1}{0}$ は「その部分は空」と書けます。

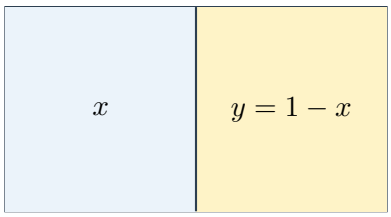
6.5 例：$x+y=1$ は、「x と y は互いに補う」

式 $x+y-1=0$ を解釈してみます。0 と 1 を代入すると、

x	y	係数 $x+y-1$	構成要素
0	0	-1	$(1-x)(1-y)$
0	1	0	$(1-x)y$
1	0	0	$x(1-y)$
1	1	1	xy

表 6.3　$x+y-1$ の展開。係数が 0 でないのは $(1-x)(1-y)$ と xy。

展開は $-(1-x)(1-y)+xy=0$。第 6 章のルールにしたがうと、係数が 0 でない構成要素 xy と $(1-x)(1-y)$ は、どちらも空です。残るのは $x(1-y)$ と $(1-x)y$ だけ。つまり、世界のどの要素も、x と y の「どちらか一方にだけ」入ります。x と y は、世界を 2 つに分ける、互いの補集合です（$y=1-x$）。0 と 1 の 4 通りで確かめると、$x+y-1=0$ になるのは $(0,1)$ と $(1,0)$ のときだけで、確かに $y=1-x$ と一致します。



世界が x と y に分かれる：xy も $(1-x)(1-y)$ も空

図 6.2　$x+y=1$ のとき、世界は x と y の 2 つに分かれ、重なりも隙間もない。

$\frac{1}{0}$ を含む例

式 $y=\dfrac{x}{1-x}$ のような、割り算を含む式でも、展開して、係数を読めます。展開では $x=1$ のところで分母が 0 になり、係数が $\frac{1}{0}$（その部分は存在しない）になります。ブールは、この読み方を使って、一見矛盾した式からも、意味のある条件を引き出します。この読み方の細かい規則は、原著の第 6 章に書かれています（本書では詳しく取り上げていません、未確認）。

この章のまとめ

- 展開の係数が 1 なら「すべて入る」、0 なら「まったく入らない」、$\frac{0}{0}$ なら「不定」。
- 方程式 $V=0$ では、係数が 0 でない構成要素は、空でなければならない。
- 「すべての X は Y」は、$y=x+\frac{0}{0}(1-x)$ という形で読める。

第 7 章

消去（第 7 章）

7.1　この章の位置づけ

第 7 章は、ブールの方法の「推論の心臓部」にあたる**消去**です。いくつかの前提の式から、不要な文字（途中の項目）を消して、残りの文字どうしの関係だけを取り出す手順です。三段論法のように、「途中の項を消して結論を出す」ことが、計算でできるようになります。

7.2　消去の規則

式 $\varphi(x) = 0$ から x を消したあとに残る関係は、

$$\varphi(1)\,\varphi(0) = 0$$

です。x が 1 のときの値と、0 のときの値の積が、0 だということ。つまり、「x を 1 か 0 のどちらかにすれば式が成り立つ」ための条件が、$\varphi(1)\varphi(0) = 0$ です。

確かめ：消去の規則

$\varphi(x) = x$、$1-x$、$x+2(1-x)$、$3x(1-x)+x$ の 4 つの式で、「$x \in \{0,1\}$ のどちらかで $\varphi(x) = 0$ になる」ことと「$\varphi(1)\varphi(0) = 0$」が同値であることを確かめました（それぞれ、$\varphi(1)\varphi(0)$ が $0\cdot1$、$0\cdot1$、$1\cdot2$、$1\cdot0$ になり、判定が一致する）。

7.3　三段論法を計算する

「すべての A は B」「すべての B は C」から「すべての A は C」を出してみましょう。

1. 前提を式にする：$a(1-b) = 0$、$b(1-c) = 0$。
2. どちらの左辺も正の項だけなので、足して 1 つの式にする：$a(1-b) + b(1-c) = 0$（第 8 章）。
3. b を消す。$b = 1$ なら $a\cdot0 + 1\cdot(1-c) = 1-c$、$b = 0$ なら $a\cdot1 + 0 = a$。消去の規則から $(1-c)\cdot a = 0$。

結果は $a(1-c) = 0$、つまり「すべての A は C」です。「b（途中の項）」を消す、というのが三段論法の正体だった、ということになります。

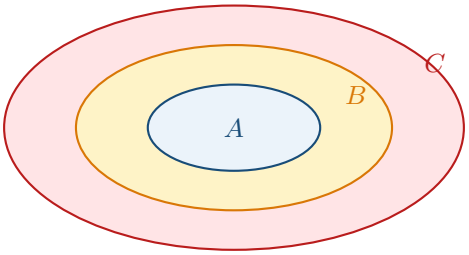


図 7.1　$A \subset B \subset C$。b を消すと、$A \subset C$ だけが残る。

前提 1	前提 2	b を消した結果	結論
$a(1-b)=0$	$b(1-c)=0$	$a(1-c)=0$	すべての A は C
$a(1-b)=0$	$bc=0$	$ac=0$	どの A も C でない

表 7.1　2 つの三段論法を消去で計算した結果。2 行目は、$b=1$ のとき c、$b=0$ のとき a の積で $ac=0$。

2 行目の三段論法（すべての A は B、どの B も C でない、よって、どの A も C でない）も、同じ方法で出ます。どちらの結論も、$a,b,c \in \{0,1\}$ のすべての場合（8 通り）の真理値表で確かめました。「b を 0 か 1 にして前提が成り立つ」条件と、結論の式が同値になります。

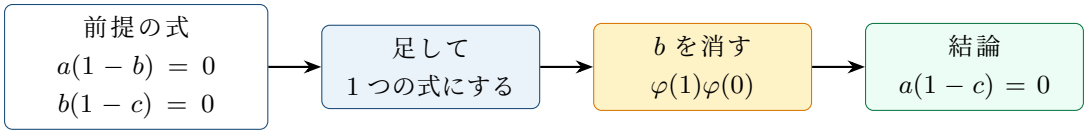


図 7.2　ブールの推論の手順：式にして、まとめて、消して、読む。

7.4　3 つの前提から 2 つの途中の項を消す（連鎖式の三段論法）

三段論法を 3 回つなげた「連鎖式」を考えます。「すべての A は B」「すべての B は C」「すべての C は D」から、「すべての A は D」を出したい。式では、

$$a(1-b)=0, \quad b(1-c)=0, \quad c(1-d)=0.$$

足して 1 つの式にし、b と c を順に消します。b を消すと、$a(1-c)=0$ と $c(1-d)=0$ の 2 つの関係が残ります（まとめて $a(1-c)+c(1-d)=0$）。さらに c を消すと、$a(1-d)=0$ が残ります。

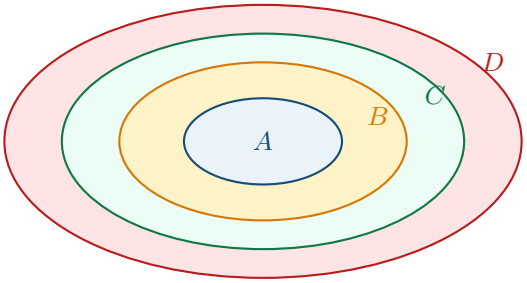


図 7.3　$A \subset B \subset C \subset D$。$b$ と c を消すと、$A \subset D$ だけが残る。

確かめ

$a, d \in \{0,1\}$ の 4 通りそれぞれについて、$b, c \in \{0,1\}$ の 4 通りのどれかで 3 つの前提がすべて成り立つことと、$a(1-d)=0$ が同値であることを確かめました。たとえば $(a,d)=(1,0)$ のときは、b, c をどう選んでも、少なくとも 1 つの前提が成り立たないので、$a(1-d)=1\neq 0$ に当たります。

a	d	3 つの前提を満たす (b,c) があるか	$a(1-d)=0$ か
0	0	ある	○
0	1	ある	○
1	0	ない	×
1	1	ある	○

表 7.2　連鎖式の消去の確認。「前提を満たす (b,c) がある」ことと「$a(1-d)=0$」が、4 つの行ですべて一致。

7.5　消去で、何がなくなるか

消去は、「途中の項 b について、前提を満たすような値を、1 つでも選べるか」という条件を、b を使わない式に直す作業です。b を消すと、a, c の関係だけが残ります。三段論法は、消去が働く、最も簡単な例です。

この章のまとめ

- 文字 x を消す規則は $\varphi(1)\varphi(0)=0$。
- 三段論法は、前提を足し合わせて、途中の項を消す計算になる。
- 「前提 → 式 → 消去 → 結論」の流れが、ブールの推論の基本形。

第 8 章

還元（第 8 章）

8.1　この章の位置づけ

第 8 章は、複数の前提の式を、**1 つの式**にまとめる方法を扱います。この操作を**還元**と呼びます。前提が 10 個あっても、1 つの式 $V = 0$（しかも V が $V(1 - V) = 0$ をみたす特別な形）にまとめられれば、展開と消去を 1 回の作業ですませられます。

8.2　足し合わせてまとめる

2 つの式 $f_1 = 0$、$f_2 = 0$ が、どちらも「正の係数の項の和」であれば、足した式 $f_1 + f_2 = 0$ と、もとの 2 つの式は同じ意味になります。理由は、正の項どうしを足して 0 になるのは、どの項も 0 のときだけだからです（類の式では、項は 0 か 1 の値をとるため）。

たとえば、「すべての x は y」と「すべての y は x」の 2 つの前提は、$x(1-y) = 0$ と $y(1-x) = 0$。足すと

$$x(1-y) + y(1-x) = 0, \qquad \text{つまり} \quad x + y - 2xy = 0.$$

これは $x = y$ と同じ意味です。確かめると、$x, y \in \{0, 1\}$ の 4 通りで、2 つの前提が同時に成り立つのは $x = y$ のときだけで、そのとき $x + y - 2xy = 0$ が成り立つことも確認できました。

x	y	$x(1-y)$	$y(1-x)$	和	前提を同時にみたすか
0	0	0	0	0	○
0	1	0	1	1	×
1	0	1	0	1	×
1	1	0	0	0	○

表 8.1　「和 $= 0$」になるのは、前提が 2 つとも成り立つ行（$x = y$ の行）だけ。

8.3 正の項でない場合：2 乗して足す

$x - y = 0$ のように、負の項がある式は、そのままでは足せません。そのときは、2 乗してから足します（普通の数では、$f_1^2 + f_2^2 = 0$ は $f_1 = f_2 = 0$ と同じ）。たとえば

$$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = x + y - 2xy$$

（最後の等号は、$x^2 = x$、$y^2 = y$ を使った）。結果は、上の式と一致します。

8.4 還元の目標：$V(1-V) = 0$

ブールは、まとめた式 $V = 0$ の V が、さらに $V(1-V) = 0$（つまり、V が 0 か 1 だけの値をとる）をみたすように整えることを、方法の仕上げとしました。上の例では、$V = x + y - 2xy = (x-y)^2$ で、$x, y \in \{0, 1\}$ のとき V は 0 か 1 になり、確かに $V(1-V) = 0$ をみたします。

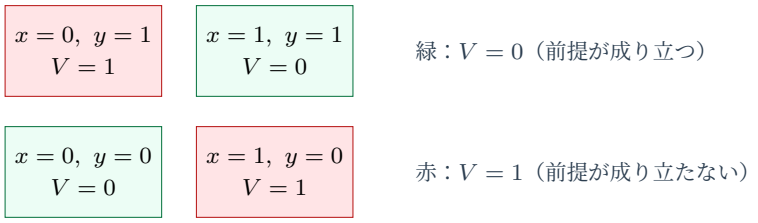


図 8.1 $V = x + y - 2xy$ の 4 つの場合。V は 0 か 1 だけの値をとる。緑が前提をみたす場合（$x = y$）。

8.5 3 つの式をまとめる例：$x = y$ かつ $y = z$

2 つの等式 $x = y$、$y = z$ を、1 つの式にまとめます。負の項があるので、それぞれ 2 乗して足します（第 8 章）。

$$V = (x-y)^2 + (y-z)^2 = x + 2y + z - 2xy - 2yz.$$

0 と 1 を代入すると、

x	y	z	V	$V = 0$ か
0	0	0	0	○
0	0	1	1	×
0	1	0	2	×
0	1	1	1	×
1	0	0	1	×
1	0	1	2	×
1	1	0	1	×
1	1	1	0	○

表 8.2 $V = (x-y)^2 + (y-z)^2$ の値。$V = 0$ になるのは、$x = y = z$ の 2 つの場合だけ。

2 つの前提が同時に成り立つのは $x = y = z$ のときだけで、そのとき $V = 0$ です。ただし、V は 2 という値もとるので、$V(1 - V) = 0$ をみたしません（$V = 2$ で $V(1 - V) = -2$）。そこで、ブールの第 2 の方法にしたがって、$V = 0$ になる場合以外を 1 にした式

$$V' = 1 - xyz - (1 - x)(1 - y)(1 - z)$$

を作ると、V' は 0 か 1 だけの値をとり、$V'(1-V') = 0$ をみたします。$V' = 0$ になるのも、$x = y = z$ の場合だけです。

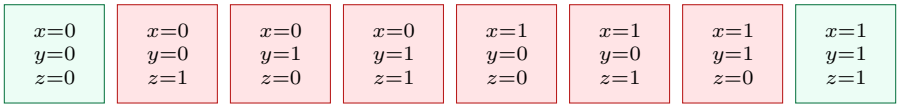


図 8.2　8 つの場合のうち、2 つの前提を同時にみたすのは緑の 2 つだけ。

「還元」のこころ

前提が何個あっても、「前提がすべて成り立つ場合」を $V' = 0$ で表す 1 つの式にまとめられます。これが、ブールが「還元」で目指した、「前提を全部入れた 1 つの式」です。

この章のまとめ

- 正の項だけの式は、足せば 1 つの式になる。
- 負の項があるときは 2 乗してから足す。
- 最終の形は、$V = 0$ で $V(1 - V) = 0$。V が 0 か 1 だけをとる式にして、展開・消去をまとめて行う。

第 9 章

省略法（第 9 章）

9.1　この章の位置づけ

第 9 章は、展開・消去・還元という 3 つの基本の手順を、ある場合に短くする「省略法」を扱います。ブールは、これら 3 つの手順は論理のあらゆる実用に十分だが、場合によっては、特に消去を、大幅に簡単にできる、と述べています。この章の中心は、「余分な項を捨てる」ことです。

9.2　類の項と、余分な項

ブールは、$V(1-V)=0$ をみたす項（たとえば x、xy、yz）を**類の項**と呼びます。式 $ax+bxy+cyz$ は、3 つの類の項 x、xy、yz に、係数 a,b,c をかけて足したものです。

命題 1（原著）：$V=0$ で、V が、正の係数の類の項の和であるとき、ほかの項を因数として含む項は捨ててよく、残りの係数は、すべて 1 にしてよい。

9.3　なぜそれでよいのか

たとえば、$V=x+3xy$ を考えます。項 xy は、項 x を因数として含みます。x と xy の展開（x,y について）は

$$x = xy + x(1-y), \qquad xy = xy.$$

どの構成要素が現れるかだけが、式 $V=0$ の意味を決めます（第 6 章のルール）。x の展開には xy も $x(1-y)$ も現れるので、xy を足しても、新しい構成要素は増えません。ですから、$x+3xy=0$ と $x=0$ は、同じ意味です。

確かめ：命題 1

$V=x+3xy$ と、x だけの式 $V'=x$ について、$x,y\in\{0,1\}$ の 4 通りで、$V=0$ になる場合と $V'=0$ になる場合が完全に一致することを確かめました。どちらも、$x=0$（y は何でもよい）のときだけ成り立ちます。

x	y	$V = x + 3xy$	$V' = x$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	4	1

表 9.1　$V = 0$ になる行と $V' = 0$ になる行は、同じ（上の 2 行）。

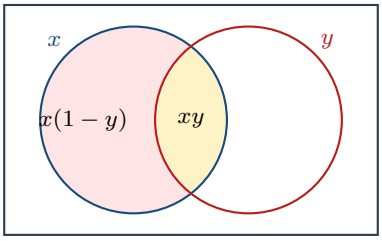


図 9.1　xy は x の一部（x の円の中の共通部分）。x に xy を加えても、指す部分は増えないので、xy の項は捨ててよい。

9.4　省略法の 3 つの命題

原著の第 9 章は、次の 3 つの命題から成っています。

命題	内容
命題 1	加法（和）：ほかの項を因数に含む項を捨て、係数を 1 にしてよい。
命題 2	乗法（積）：積の場合の簡単化。
命題 3	長い消去の作業を、いくつかの小さな消去に分けてよい。

表 9.2　第 9 章の 3 つの命題（原著の本文中の言い方を整理したもの）。

未確認の点

命題 2 と命題 3 の細かい条件は、本書では詳しく取り上げていません。ここでは命題 1 だけを確かめました。命題 2 と 3 は、原著の本文でご確認ください。

9.5　例：長い式を省略法で短くする

式 $V = x + 2xy + 3yz + xyz$ を考えます（係数はすべて正）。命題 1 にしたがうと、

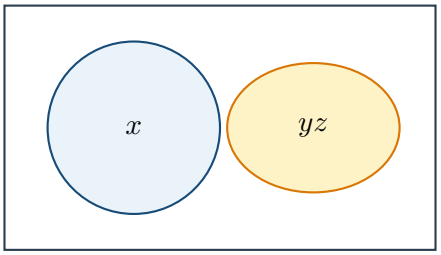
- 項 xy は、項 x を因数に含むので捨てる。
- 項 xyz も、x（や yz）を因数に含むので捨てる。
- 残った項 x、yz の係数を、すべて 1 にする。

結果は $V' = x + yz$ です。

x	y	z	$V = x + 2xy + 3yz + xyz$	$V' = x + yz$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	3	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	3	1
1	1	1	7	2

表 9.3　省略前と省略後で、$V = 0$ になる場合（上の 3 行）が一致。値の大きさは違うが、0 かどうかが同じ。

0 と 1 の 8 通りで、$V = 0$ になる場合と $V' = 0$ になる場合が完全に一致することを確かめました。方程式 $V = 0$ の意味だけが大切なので、値の大きさは不要です。



残る 2 つの項。xy、xyz は x の一部だから、新しい部分を加えない

図 9.2　省略法のイメージ。残った項 x と yz が、$V = 0$ で空になるべき部分をすべて指す。

この章のまとめ

- 正の係数の類の項の和では、別の項を因数にもつ項は捨てられ、係数は 1 にできる。
- 式 $V = 0$ の意味は、展開に現れる構成要素の種類だけで決まるから。
- 省略法で、手作業の消去がずっと軽くなる。

第 10 章

完全な方法の条件（第 10 章）

10.1　この章の位置づけ

第 10 章は、第 1 種命題の説明の終わりにあたる、短い節目の章です。ブールは、ここで立ち止まって、「完全な方法」とは何かを問います。力があるだけでなく、「ふさわしく美しい」方法とは何か、という問いです。

10.2　ブールの答え：方法の統一

ブールは、完全な方法が備えるべき性質を、次のように述べます。

- 目的の達成に十分な力があること（効率）。
- 方法のどの部分や過程にも、統一と調和が現れること。
- できれば、方法の形そのものが、基本の原理をそのまま思い起こさせること。

ブールは、その基本の原理を $x(1-x)=0$（二元性の法則、第 3 章）に見ています。式の中のどの項も、この条件をみたす形に統一できれば、手続きの全体に「ひとつの性格」が行き渡ります。これは便利さのためだけではなく、「美しさ」のためだ、とブールは言います。

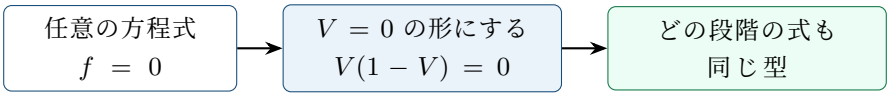


図 10.1　ブールが理想とした方法。すべての段階の式が、$V(1-V)=0$ の同じ型にそろう。

10.3　命題 1：どんな式も $V(1-V)=0$ の形にできる

原著の命題 1 は、「論理の記号の間のどんな方程式も、$V=0$ の形に直せる。しかも V は $V(1-V)=0$ をみたす」というものです。第 8 章で見た例が、その一例です。

例：$x=y$ を $V=0$ の形にする

$x=y$ を移項した $x-y=0$ は、$V=x-y$ とすると $V(1-V)\neq 0$ です（$x=1,y=0$ で $V=1$、$x=0,y=1$ で $V=-1$）。そこで、2 乗して $V=(x-y)^2=x+y-2xy$ とすると、V は 0 か 1 だけになり、$V(1-V)=0$ をみたします。$x,y\in\{0,1\}$ の 4 通りで確かめました。

x	y	$V=x-y$	$V(1-V)$	$V'=(x-y)^2$ の $V'(1-V')$
0	0	0	0	0
0	1	-1	-2	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0

表 10.1　$V=x-y$ は、$V(1-V)=0$ をみたさない行（$x=0$、$y=1$）がある。2 乗した $(x-y)^2$ はすべての行でみたす。

本書で確かめていない点

第 10 章の命題 2 以降（必要な条件の詳細）は、本書では取り上げていません。この章で確かめたのは、命題 1 の例（$x=y$）だけです。

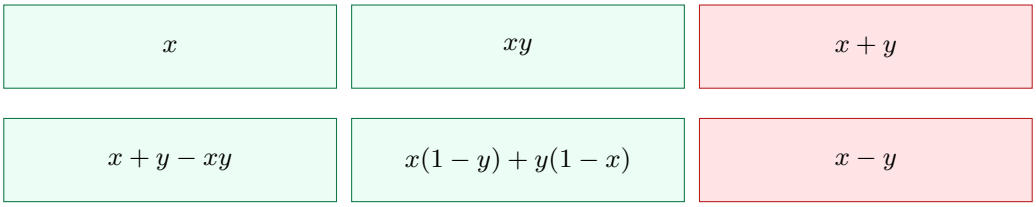
10.4　どの式が $V(1-V)=0$ をみたすか

式が $V(1-V)=0$ をみたすかどうかは、0 と 1 を代入して、値が 0 か 1 になるかどうかを見れば分かります。いくつかの式を調べると、次のようになります。

式 V	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$V(1-V)=0$ か
x	0	0	1	1	○
xy	0	0	0	1	○
$x+y$	0	1	1	2	×
$x+y-xy$	0	1	1	1	○
$x(1-y)+y(1-x)$	0	1	1	0	○
$x-y$	0	-1	1	0	×

表 10.2　各式の値（(x,y) ごと）と、$V(1-V)=0$ をみたすか。値が $0,1$ だけなら○。

$x+y$ が × なのは、$x=y=1$ のとき $V=2$ になるからです。これは、x と y が重なっている（両方に入るものがある）とき、足すと重なりを 2 回数えるのと同じ原因です。重なりを引いた $x+y-xy$ なら○です。



緑：$V(1-V)=0$ をみたす　赤：みたさない

図 10.2　6 つの式の判定。重なりを引き忘れた $x+y$ と、負の値が出る $x-y$ が、みたさない。

ブールの命題 1 の気持ち

どんな式も、2 乗するなどして、0 か 1 だけをとる形に直せます（命題 1）。そのおかげで、どの段階でも、式は「ある部分の集まり」としてそのまま読めます。方法の全体に統一感が出る、とブールが言う理由です。

この章のまとめ

- ブールの考える「完全な方法」は、力があり、しかも形に統一と調和がある方法。
- 基本の型は $V=0$、$V(1-V)=0$。どの式もこの型に直せる。
- 例：$x-y$ は型をみたさないが、$(x-y)^2$ はみたす。

第 11 章

第 2 種命題（第 11 章）

11.1　この章の位置づけ

第 11 章から、ブールは第 2 種命題の論理に進みます。第 2 種命題は、「ものとものの関係」ではなく、**命題そのものが、真か偽か**を述べる命題です。たとえば「X が真ならば Y も真である」。ここでは、文字 $x, y, \ldots$ が、「命題 X が真である」場合を表す、という解釈に変わります。

11.2　第 1 種と第 2 種の対応

ブールは、「同じ記号が、同じ法則にしたがって使えるが、解釈が違う」と述べます。第 2 種命題での文字の解釈は、次のようになります。

第 1 種命題（類）	第 2 種命題（真偽）
x は類（ものの集まり）	x は、命題 X が真になる場合（時間や状況）の集まり
1 は世界全体	1 は、すべての場合（命題が常に真）
0 は何もない	0 は、どの場合にも成り立たない
xy は共通部分	xy は、X と Y が同時に真
$1-x$ は補集合	$1-x$ は、X が偽の場合

表 11.1　同じ式が、2 通りに読める。

11.3　よくある結びつきの式

次の表は、第 2 種命題でよく出る言い方を、ブールの式と、真理値表で対応させたものです。

コンピュータとの関係（現代の補足）

この表の「かつ」「または」「でない」は、そのまま現代のコンピュータの論理ゲート（AND、OR、NOT）の働きに当たります。ブール自身は電気回路を考えていません。回路との結びつきは、後の時代（1930 年代）に見つかったと、一般に言われています（本書では原典を確認していません）。

言い方	式	意味
X ならば Y	$x(1-y)=0$	X が真で Y が偽、はない
X または Y（少なくとも一方）	$(1-x)(1-y)=0$	どちらも偽、はない
X と Y は両立しない	$xy=0$	どちらも真、はない
X と Y は同値	$x(1-y)+y(1-x)=0$	片方だけ真、はない

表 11.2　第 2 種命題の式。4 つとも、$x, y \in \{0, 1\}$ の 4 通りの真理値表で、言い方と一致することを確かめた。

x	y	ならば	または	両立せず	同値
1	1	T	T	F	T
1	0	F	T	T	F
0	1	T	T	T	F
0	0	T	F	T	T

図 11.1　4 つの結びつきの真理値表（左の 2 列が x, y の値、1 が真、0 が偽。T は真、F は偽）。

11.4　時間で見る：命題が真になる「場合」の集まり

第 2 種命題では、文字 x は、「命題 X が真になる場合」の集まりを表します。「場合」を月で考えてみましょう。1 年を 12 か月の「世界」とし、X：「川が凍っている」が 3 月から 8 月まで真、Y：「渡り鳥がいる」が 6 月から 11 月まで真だとします。（数字はあくまで例です。）



図 11.2　12 か月のうち、X が真の月（青）と Y が真の月（赤）。両方が真なのは 6、7、8 月。

式	意味	該当する月
xy	X と Y が両方真	6、7、8 月（3 か月）
$x(1-y)$	X だけ真	3、4、5 月（3 か月）
$(1-x)y$	Y だけ真	9、10、11 月（3 か月）
$(1-x)(1-y)$	どちらも偽	1、2、12 月（3 か月）

表 11.3　4 つの構成要素と、該当する月。合わせて 12 か月。

「X ならば Y」が常に成り立つ（$x(1-y)=0$）わけではありません。3、4、5 月は X が真で Y が偽だからです。もし Y が 3 月から 11 月まで真なら、X が真の月は全部 Y も真になり、$x(1-y)=0$ が成り立ちます。このように、第 2 種命題の「ならば」は、「X が真になる場合は、すべて Y も真になる場合」と読めます。

時間と真偽

ブールは、第 2 種命題を「時間」に結びつけて説明します。ある命題が、ある時間のあいだ真で、別の時間は偽、ということがあります。本書では月を例にしましたが、数学的には、「場合」の集まりと考えれば足ります。

この章のまとめ

- 第 2 種命題は、「命題が真か偽か」の関係。同じ記号と法則で扱える。
- 「ならば」「または」「両立しない」「同値」は、それぞれ式で書ける。
- 4 つの式は、真理値表で、言い方の意味と一致する。

第 12 章

第 2 種命題の方法（第 12 章）

12.1　この章の位置づけ

第 12 章は、第 2 種命題（真偽の関係）について、実際の推論をどのように進めるかを扱います。第 1〜10 章で作った方法（展開・消去・還元）を、そのまま使えます。ここでは、古くから知られる 2 つの推論、「仮言三段論法」と「構成的ジレンマ」を、式で確かめます。

12.2　仮言三段論法

「X ならば Y」「Y ならば Z」から、「X ならば Z」を出す推論です。式にすると、前提は $x(1-y)=0$、$y(1-z)=0$。第 7 章の三段論法とまったく同じ形です。y を消すと、$x(1-z)=0$、つまり「X ならば Z」が出ます。

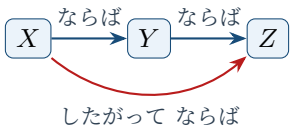


図 12.1　仮言三段論法：$X \Rightarrow Y$、$Y \Rightarrow Z$ から $X \Rightarrow Z$。

12.3　構成的ジレンマ

「X ならば Y」「Z ならば W」、そして「X または Z」が成り立つとき、「Y または W」が成り立つ、という推論です。式では、前提が $x(1-y)=0$、$z(1-w)=0$、$(1-x)(1-z)=0$。この 3 つから、$(1-y)(1-w)=0$（Y または W）が出ます。

確かめ：真理値表

$x, y, z, w \in \{0, 1\}$ のすべての場合（16 通り）を調べました。前提の 3 つがすべて成り立つ場合には、結論 $(1-y)(1-w)=0$ も必ず成り立ちます。同じ方法で、仮言三段論法（x, y, z の 8 通り）も、すべての場合で成り立つことを確かめました。

推論	前提の式	結論の式
仮言三段論法	$x(1-y)=0$、$y(1-z)=0$	$x(1-z)=0$
構成的ジレンマ	$x(1-y)=0$、$z(1-w)=0$、$(1-x)(1-z)=0$	$(1-y)(1-w)=0$

表 12.1　2 つの推論と、その式。どちらも真理値表（8 通り、16 通り）で、前提が成り立てば結論が成り立つことを確認。

12.4　ほかの推論：選言三段論法、対偶、破壊的ジレンマ

第 2 種命題の式でも、ほかの有名な推論が確かめられます。

推論	前提	結論	確認の範囲
選言三段論法	X または Y。X でない。	Y	x, y の 4 通り
対偶（モドゥス・トレンス）	X ならば Y。Y でない。	X でない	x, y の 4 通り
破壊的ジレンマ	$X \Rightarrow Y$、$Z \Rightarrow W$、Y でないか W でない	X でないか Z でない	x, y, z, w の 16 通り

表 12.2　3 つの推論と、真理値表で確かめた範囲。どれも、前提が成り立つ場合には結論が必ず成り立つ。

対偶を式で見る

「X ならば Y」は $x(1-y)=0$。これは、文字を入れ替えて書き直すと、$(1-y)\,x=0$、つまり「Y でない」と「X」が両立しない、という式にもなります。したがって、「Y でないならば、X でない」（対偶）と、同じ式です。式では、1 つの式が複数の言い方に対応することが、そのまま分かります。

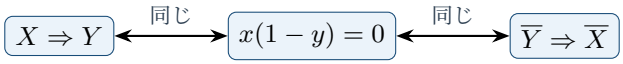


図 12.2　1 つの式が、「ならば」とその対偶の、2 通りの言い方に対応する。

12.5　3 つ以上の前提：全部を足して、1 つの式に

$X \Rightarrow Y$、$Y \Rightarrow Z$、$Z \Rightarrow W$（3 つ）なら、第 7 章の連鎖式と同じ形です。前提を足して、y、z を消すと、$X \Rightarrow W$ が出ます。前提の数がいくつでも、手順は同じです。

この章のまとめ

- 第 2 種命題の推論も、第 1 種と同じ方法（式にして、消して、読む）で扱える。
- 仮言三段論法と構成的ジレンマは、式の計算で確かめられる。
- 同じ記号と同じ計算が、類の論理と真偽の論理の両方で通用するのがブールの方法の強さ。

第 13 章

クラークとスピノザ（第 13 章）

13.1　この章の位置づけ

第 13 章で、ブールは、自分の方法を、実際の長い議論に当てはめます。取り上げるのは、サミュエル・クラークの『神の存在と属性の証明』の一部と、スピノザの『エチカ（幾何学的順序で証明された)』の一部です。哲学の内容が正しいかどうかには立ち入らず、「どんな前提が使われているか」「その前提から、何が正しく出てくるか」だけを調べます。

13.2　ブールのやり方

ブールは、次の順序で進めると述べています。

1. 議論のなかで、証明なしに置かれている命題（前提）を拾い出す（明示されたものも、暗黙のものも)。
2. 前提を、記号の式に直す。
3. 第 1〜12 章の方法で、そこから出てくる結論を取り出す。作者が実際に引き出した結論以外にも出てくる結論がある。
4. 前提の一部を変えると、結論がどう変わるかも調べる。

ブールが「いちばん難しい」と言うのは、記号の計算ではなく、前提を正確に拾い出すことです。議論のなかでは、複数の筋道が混ざっていたり、肝心の部分がかっこの中や脇に書かれていたり、意味がはっきりしない前提があったり、形式論理の目から見て誤りのある推論が含まれることもある、と述べています。

13.3　クラークの議論の骨組み

「物質は、必然的な存在ではない」ことを示すクラークの議論の、骨組みを見てみます（ブールが第 14 章の冒頭で整理した形)。文字は、次のように決めます。

前提は、次の 6 つです（6 番目は、運動が存在するという事実)。

1. 物質が必然的な存在なら、重力は必然的にあるか、必然的にないか、どちらかである。
2. 重力が必然的にない、かつ世界に支配する知性がないなら、運動は存在しない。

文字	意味
x	物質は必然的な存在である
y	重力は必然的に（物質に）備わっている
t	重力は必然的に備わっていない
w	運動が存在する
z	世界はただ物質的で、支配する知性はない
v	真空が必然的に存在する

表 13.1　クラークの議論で使う 6 つの文字。

3. 重力が必然的にあるなら、真空は必然的に存在する。
4. 真空が必然的に存在するなら、物質は必然的な存在ではない。
5. 物質が必然的な存在なら、世界には支配する知性がない。
6. 運動は存在する。

13.4　前提から結論を取り出す

最初の 5 つの前提を式にすると、

$$xyt + x(1-y)(1-t) = 0, \quad tzw = 0, \quad y(1-v) = 0, \quad vx = 0, \quad x(1-z) = 0.$$

6 番目の前提は $w = 1$ です。結論「物質は必然的な存在ではない」は、$x = 0$ に当たります。これが出ることを、ふつうの言葉でたどってみます。

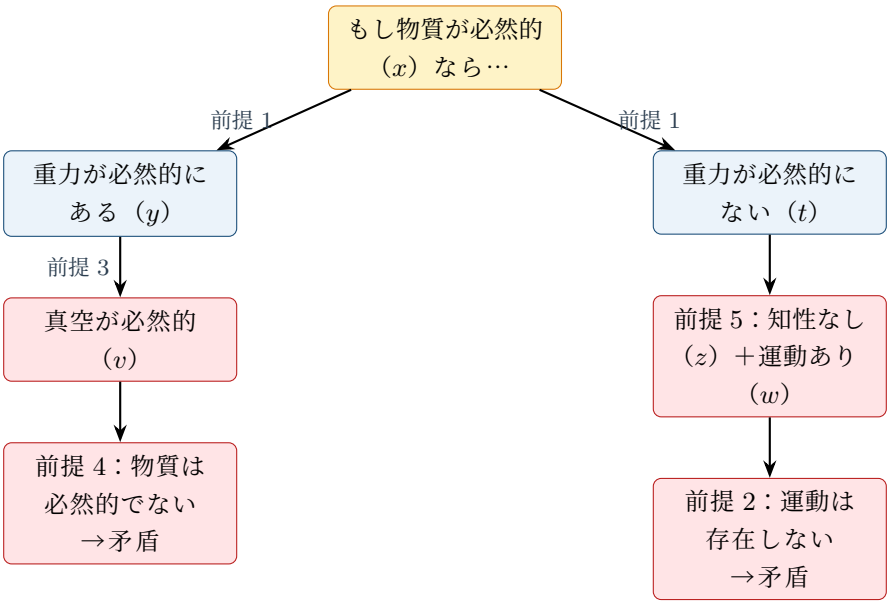


図 13.1　「物質は必然的な存在である」と仮定すると、どちらの場合も矛盾になる。したがって、物質は必然的な存在ではない。

計算機での確かめ

6 つの文字 x, y, w, t, z, v のすべての場合（$2^6 = 64$ 通り）を調べました。最初の 5 つの前提がすべて成り立つのは 22 通りで、そのうち運動が存在する（$w = 1$）のは 9 通りです。この 9 通りでは、**すべて** $x = 0$ でした。ブールの結論が、前提から正しく出ていることの確認です。

13.5 ブールが示す、もうひとつの確認

前提 6（運動が存在する）を取り除いて、前提 1〜5 だけにしたとき、何が言えるでしょうか。22 通りのうち、$x = 1$（物質が必然的）になるのは、たった 1 通りです。それは、$y = 0$、$t = 1$（重力は必然的にない）、$w = 0$（運動は存在しない）、$z = 1$（世界は物質だけ）、$v = 0$（真空は必然的でない）という場合です。つまり、「もし物質が必然的な存在なら、運動は存在しない」という結論（第 14 章でブールが示す）が、前提から出ます。

スピノザの部分について

第 13 章の後半は、スピノザの『エチカ』の公理や命題を式に直す作業で、前提の数が多く、かなり長い議論です。本書では、その内容の詳しい検算までは行っていません（未確認）。ブールは、スピノザが宇宙を「いくつかの並列の仕方で分ける」ことや、公理の使い方を丁寧に調べ、スピノザが導いた結論が、前提からどう出てくるかを示しています。

13.6 前提を 1 つ外すと、結論はどうなるか

ブールは、「前提の一部を省いたり、別の命題に置き換えたりして、結論がどう変わるかも調べる」と述べています。クラークの 5 つの前提と、6 番目の「運動が存在する」を使って、これを試してみます。

6 つの文字 x, y, w, t, z, v の 64 通りのうち、前提 1〜5 をすべて満たすのは 22 通り、そのうち運動が存在する（$w = 1$）のは 9 通りで、すべて $x = 0$ でした（本文）。前提を 1 つずつ外して、同じ調べ方をすると、次の結果になります。

外す前提	前提を満たす場合	うち $w = 1$	そのうち $x = 1$
なし（5 つ全部）	22	9	0
前提 1（重力が必然的にあるかないか）	24	10	1
前提 2（重力がなく知性なし→運動なし）	26	13	1
前提 3（重力が必然→真空が必然）	31	13	1
前提 4（真空が必然→物質は必然でない）	25	10	1
前提 5（物質が必然→知性なし）	24	10	1

表 13.2　前提を 1 つずつ外したときの、64 通りの全探索の結果。どの前提を外しても、$w = 1$ のとき $x = 1$（物質が必然的）になる場合が 1 つ出る。

どの前提を外しても、「運動が存在し、かつ、物質が必然的な存在である」場合が 1 つ現れます。つまり、結論「物質は必然的な存在ではない」を出すには、5 つの前提のすべてが必要です（外した前提について、結論はもはや出ません）。

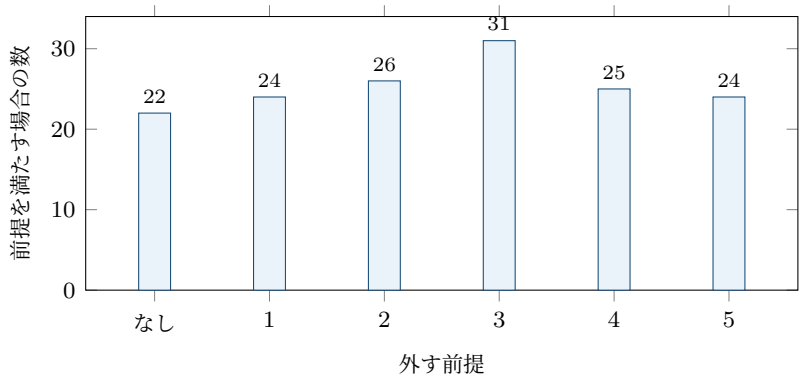


図 13.2　前提を外すと、残りの前提を満たす場合は増える（22 → 24〜31）。前提が減ると、許される場合が増える。

読み方

前提は、可能な場合を狭める条件です。前提を外すと、可能な場合が広がり、結論が出なくなることがあります。この表は、「どの前提が結論に効いているか」を、全探索で見分けられることを示しています。哲学の議論の当否を判断するものではありません。

この章のまとめ

- ブールは、哲学の議論の前提を式にして、結論を計算で取り出した。
- クラークの議論では、6 つの前提から「物質は必然的な存在ではない」が出る（64 通りの全探索で確認）。
- 難しいのは計算ではなく、前提を正確に拾い出すこと。

第 14 章

分析の実例（第 14 章）

14.1　この章の位置づけ

第 14 章は、第 13 章のクラークの前提から、「運動が存在する」という 6 番目の前提を外して、残りの 5 つの前提から何が出るかを、ブールの方法で最後まで追う章です。複数の方程式を 1 つの式 $V = 0$（$V(1-V) = 0$ をみたす形）にまとめ、そこから、どの文字の間にもあらゆる関係を取り出します。

14.2　1 つの式にまとめる

5 つの前提の式は、

$$xyt + x(1-y)(1-t) = 0,\quad tzw = 0,\quad y(1-v) = 0,\quad vx = 0,\quad x(1-z) = 0.$$

どの式の左辺も正の項だけなので、足し合わせて 1 つの式にできます（第 8 章）。

$$xyt + x(1-y)(1-t) + y(1-v) + vx + x(1-z) + tzw = 0.$$

この左辺を、x と y について展開し、各係数を $V(1-V) = 0$ の形に整えると、ブールは

$$xy + \bigl(\bar{t} + tv + t\bar{v}\bar{z} + t\bar{v}zw\bigr)x\bar{y} + \bigl(\bar{v} + tzwv\bigr)\bar{x}y + tzw\,\bar{x}\bar{y} = 0$$

という形を得ます（ここで $\bar{a} = 1 - a$）。

14.3　文字の組ごとの関係を取り出す

この展開形で、特定の文字の組について展開し直し、係数が 1 の構成要素だけを残すと、その組の間の関係が出ます（第 10 章の性質）。ブールが示した結果は、次のとおりです。

計算機での確かめ（全探索）

6 つの文字の $2^6 = 64$ 通りのうち、5 つの前提がすべて成り立つのは 22 通りです（第 13 章）。この 22 通りを、それぞれの文字の組に投影して調べました。

- (x, y, w) の組として現れるのは 5 通りで、ブールの関係 $xy + xw(1-y) = 0$ をみたす 8 通り中の 5 通りと、**ちょうど一致**。

文字の組	関係	読み方
x, y	$xy = 0$	重力が必然なら、物質は必然的でない
x, w	$xw = 0$	運動が存在するなら、物質は必然的でない
x, z	$x(1 - z) = 0$	物質が必然なら、世界は物質だけ
x, y, w	$xy + xw(1 - y) = 0$	上の 2 つをまとめた関係
x, z, w	$xzw + x(1 - z) = 0$	物質が必然なら、世界は物質だけ、かつ運動なし

表 14.1　ブールの第 14 章の結果。全部、5 つの前提から出る関係。

- (x, z, w) の組として現れるのは 5 通りで、$xzw + x(1 - z) = 0$ をみたす 5 通りと、**ちょうど一致**。
- (x, y) は 3 通り（$xy = 0$ をみたす 3 通り）、(x, w) は 3 通り（$xw = 0$ をみたす 3 通り）、(x, z) は 3 通り（$x(1 - z) = 0$ をみたす 3 通り）で、いずれも一致。

つまり、ブールの導いた関係は、「前提から出る関係のすべて」を、過不足なく表しています。

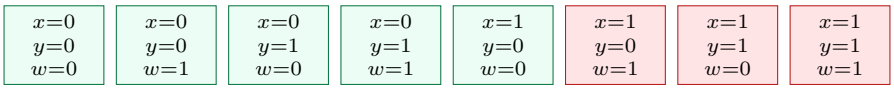


図 14.1　(x, y, w) の 8 つの組のうち、前提から起こりうるのは緑の 5 組。$xy + xw(1 - y) = 0$ をみたす組と一致。

14.4　ほかの文字の組の関係

前の節の結果は、x と他の文字の組についてでした。ほかの組についても、22 通りの解を投影して、どんな組み合わせが現れるかを調べてみます。

文字の組	現れる組の数（4 通り中）	現れない組
(x, t)	3	$(1, 0)$：$x = 1$ で $t = 0$ はない
(x, v)	3	$(1, 1)$：$x = 1$ で $v = 1$ はない
(y, w)、(y, z)、(y, t)	4	なし（自由）
(w, z)、(w, t)、(v, z)	4	なし（自由）

表 14.2　22 通りの解を、文字の組に投影した結果（計算機で確認）。

(x, t) の「$x = 1$ で $t = 0$ はない」は、「物質が必然的な存在なら、重力は必然的にない（$t = 1$）」と読めます。前提 1、3、4 から出る結論で、ブールの示した関係（重力が必然的に備わっていれば物質は必然的でない）と合わせると、ある意味で「物質が必然的な存在なら、重力は必然的に備わっていない」ことになります。

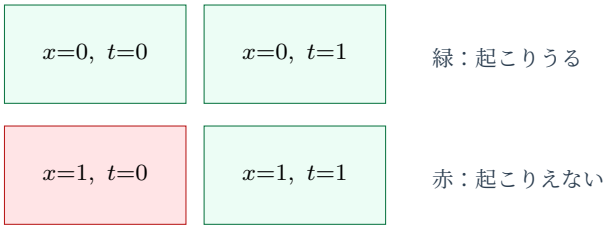


図 14.2　(x, t) の 4 つの組。$x = 1,\ t = 0$ だけが、前提から起こりえない。

14.5　前提から出る結論の、全体像

ブールの方法の強みは、1 つの式 $V = 0$ から、「どの文字の組についても、可能な関係のすべて」が機械的に取り出せることです。上の表の「現れる組」と「現れない組」は、その関係を、全探索で数え上げたものです。両者が一致すること（第 14 章前半の確認）は、ブールの計算が、過不足なく関係を取り出していることを示しています。

この章のまとめ

- 前提を足して 1 つの式にし、展開してから、文字の組ごとに関係を取り出す。
- ブールの導いた関係（$xy = 0$、$xw = 0$、$xy + xw(1 - y) = 0$ など）は、64 通りの全探索の結果と一致した。
- 前提の一部を外したり変えたりしたときの結論も、同じ方法で調べられる。

第 15 章

アリストテレスの論理学（第 15 章）

15.1　この章の位置づけ

第 15 章で、ブールは、学校で教えられてきたアリストテレス以来の論理学を、自分の方法で検討します。敵対的な批判ではなく、「その学説の本当の性質を示し、範囲と十分さについての一、二の誤解を解く」ことが目的だと述べています。

15.2　4 つの命題と三段論法

古典論理学は、命題を 4 つの形（A、E、I、O、第 4 章）に分け、三段論法（2 つの前提から結論を出す推論）を、その組み合わせで分類します。三段論法は、中項 M の位置で、4 つの**格**に分かれます。

	第 1 格	第 2 格	第 3 格	第 4 格
大前提	M—P	P—M	M—P	P—M
小前提	S—M	S—M	M—S	M—S
結論	S—P	S—P	S—P	S—P

表 15.1　4 つの格。S は結論の主語、P は述語、M は中項。

前提と結論の形の組み合わせ（AAA、AAE、……）は、1 つの格につき $4^3 = 64$ 通り、4 つの格で 256 通りあります。このうち、論理的に正しい（結論が前提から必ず出る）のは、どれだけでしょうか。

15.3　全部の組み合わせを調べる

本書では、3 つの類 S, M, P が作る 8 つの部分（構成要素）のそれぞれが、空か空でないかの $2^8 = 256$ 通りの世界について、256 通りの形をすべて検査しました。結果は、次のとおりです。

古典の教科書では、有名な 24 の形が正しいとされてきました。それは、「すべての類に、少なくとも 1 つ要素がある」という暗黙の仮定をおいた場合の数です。ブールの記号の体系（全称命題は $x(1-y) = 0$ のように「空」を主張する形）では、この仮定はおかれず、常に正しいのは 15 です。残りの 9 つは、「全称から特称を引き出す」型（たとえば AAI：すべての M は P、すべての S は M、ゆえに、ある S は P）で、S が空だと成り立ちません。

格	常に正しい形	追加の仮定（すべての類が空でない）で正しくなる形
第 1 格	AAA, AII, EAE, EIO	AAI, EAO
第 2 格	AEE, AOO, EAE, EIO	AEO, EAO
第 3 格	AII, EIO, IAI, OAO	AAI, EAO
第 4 格	AEE, EIO, IAI	AAI, AEO, EAO
合計	15	＋ 9（合わせて 24）

表 15.2　256 通りの形のうち、正しい三段論法の数。「常に正しい」のは 15、すべての類が空でないと仮定すると 24。（計算機で全部の場合を検査）

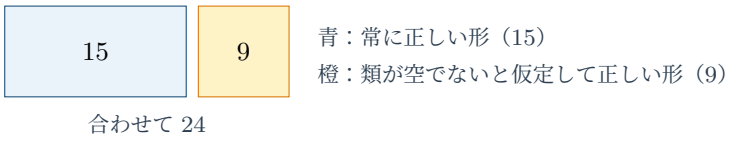


図 15.1　正しい三段論法の内訳。幅は個数にほぼ比例。

15.4　ブールの視点

ブールは、三段論法は「前提を足し合わせて、中項を消す」ひとつの計算（第 7 章）の特殊な場合にすぎず、古典の分類のほうが、論理のほんの一部（類の関係）しか扱えない、と見ています。A、E、I、O の 4 形式は、ブールの式では $x(1-y)=0$、$xy=0$ などと書けます（第 4 章）。三段論法は、2 つの前提から M を消した式 $\varphi(1)\varphi(0)=0$ の形で出ます。

注意：「常に正しい 15」の見方

15 と 24 の違いは、「全称命題から特称命題を引き出してよいか（すべての S に要素があるか）」という約束の違いです。これは論理学の歴史でよく話題になる点で、ここでの数え方は、現代の集合論の見方に合わせたものです。ブールの原著の本文での個々の扱いは、本書では確かめていません（未確認）。

15.5　三段論法を、式で計算する

第 1 格の 2 つの有名な形（AAA、EAE）を、第 7 章の消去で確かめます。

形	前提の式	m を消した式	結論
AAA（第 1 格）	$m(1-p)=0$、$s(1-m)=0$	$s(1-p)=0$	すべての S は P
EAE（第 1 格）	$mp=0$、$s(1-m)=0$	$sp=0$	どの S も P でない

表 15.3　2 つの三段論法を、消去で計算した結果。どちらも、$s,p,m\in\{0,1\}$ の 8 通りの真理値表で確かめた。

AAA（バルバラ）なら、$m(1-p)+s(1-m)=0$ から m を消すと、$m=1$ のとき $1-p$、$m=0$ のとき s で、積 $s(1-p)=0$。EAE（セラレント）なら、$mp+s(1-m)=0$ で、$m=1$ のとき p、

$m = 0$ のとき s で、積 $sp = 0$。

15.6 なぜ AAI は、いつでも正しくはないのか

古典の教科書では、AAI（すべての M は P、すべての S は M、ゆえに、ある S は P）も正しい形とされます。しかしブールの式では、全称命題は「ある部分が空」と言うだけで、S が存在するとは言っていません。たとえば S が空のとき、2 つの前提は成り立ちますが、「ある S は P」は成り立ちません（空な類には、要素がない）。本書の全探索でも、AAI は、S, M, P のすべてが空でない、という追加の仮定をおいたときだけ正しい形でした。

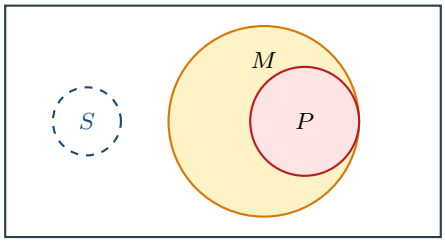


図 15.2　AAI の反例（S が空）。破線の円は、要素のない S。

確かめ

3 つの類 S, M, P の 8 つの部分が、それぞれ空か空でないかの 256 通りの世界について、AAI を調べました。前提（すべての M は P、すべての S は M）が成り立ち、しかも結論（ある S は P）が成り立たない世界は、S が空の場合だけでした。

この章のまとめ

- 三段論法は、4 つの格に 256 通りの形がある。常に正しいのは 15、すべての類が空でないと仮定すると 24。
- ブールの方法では、三段論法は「中項を消す」計算の特殊な場合。
- 古典の論理学は、ブールの体系の中の一部にあたる。

第 16 章

確率論（第 16 章）

16.1　この章の位置づけ

第 16 章から、本の後半は**確率**の話になります。ブールは、確率の基本の考え方を整理し、第 17 章以降で、論理の方法を確率の問題に当てはめる準備をします。この章の書き出しで、ブールは、「あと 1 年で、パスカルが最初の確率の問題を解いてから、ちょうど 200 年になる」と述べています。

16.2　パスカルから 200 年

ブールが語るのは、賭博師と言われたシュヴァリエ・ド・メレが、パスカルに持ちこんだ問題が、確率論の最初の問題になった、という話です。この 2 つの問題を、現代の計算で確かめます。

ド・メレの問題（現代の計算）

(1) サイコロ 1 個を 4 回振って、少なくとも 1 回は 6 が出る確率。1 回も出ない確率が $(5/6)^4$ なので、

$$1-\left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.5177\ldots > \frac{1}{2}.$$

(2) サイコロ 2 個を 24 回振って、少なくとも 1 回は両方 6（ぞろ目の 6）が出る確率。

$$1-\left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.4914\ldots < \frac{1}{2}.$$

(1) は賭けて有利、(2) は不利になります。どちらも計算し直して確かめました。

確かめると、2 個のサイコロの場合は、$n=24$ で 0.4914、$n=25$ で $1-(35/36)^{25}=0.5055$ となり、$n=25$ で初めて $1/2$ を超えます。

16.3　ブールが引く確率の定義

ブールは、ポワソンの定義を引いて、確率を次のように述べます。

- 事象の確率とは、その事象が起こったと（または起こると）信じる理由の強さ。
- 確率の測度は、「その事象に有利な場合の数」を、「有利な場合と不利な場合を合わせた、すべて同じ程度に起こりうる場合の数」で割った比。

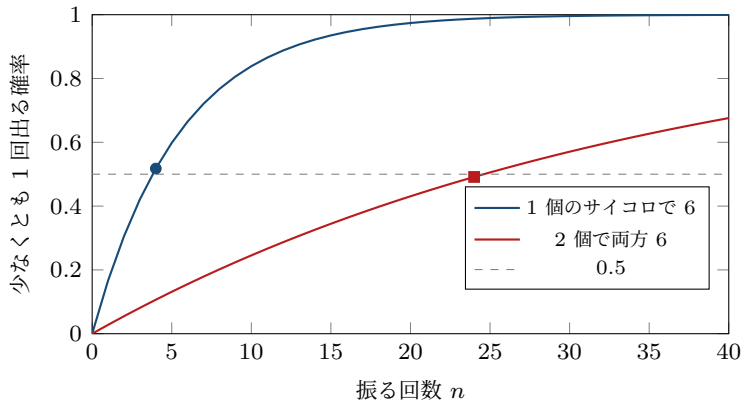


図 16.1　「少なくとも 1 回出る」確率。青：サイコロ 1 個で 6（4 回で 0.5177、はじめて 1/2 を超える）。赤：2 個で両方 6（24 回で 0.4914、25 回目で 1/2 を超える）。

ブールは、確率とは、「部分的な知識にもとづく期待」だと述べます。あらゆる事情を完全に知っていれば、期待は確実に変わり、確率論は要らなくなる、という見方です。

16.4　パスカルの「点の問題」

2 人が、先に 3 勝したほうが勝ちというゲームをしていて、途中で中断しました。A があと 1 勝、B があとの 3 勝で勝ちという状況です。賭け金をどう分けるのが公平か。これは、パスカルとフェルマーが解いた、確率論の古典的な問題です（ブールが引いた問題とは別の、一般に知られる例です）。

勝負が続いていれば、最大 3 回で決まります（A が 1 回でも勝てば終わり、B はあと 3 回続けて勝つ必要がある）。各回の勝つ確率が $\frac{1}{2}$ なら、B が勝つのは 3 回連続で勝つ場合だけで、$(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$。A が勝つ確率は $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ です。賭け金は、7 : 1 に分けるのが公平です。

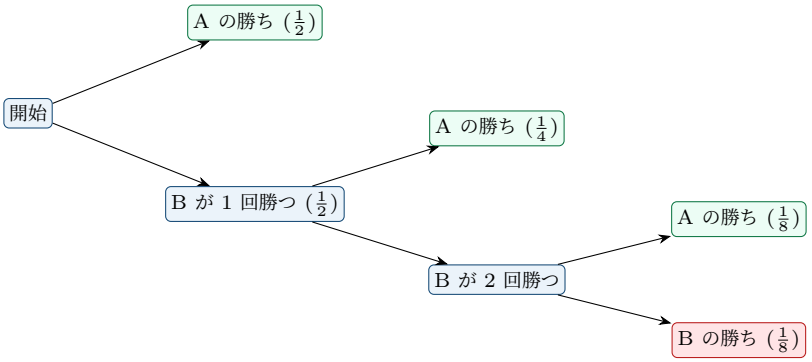


図 16.2　点の問題の木。A が勝つのは $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$、B が勝つのは $\frac{1}{8}$。

16.5　コイン投げと、二項分布（現代の補足）

コインを 10 回投げて、表が出る回数 k の確率は、$\binom{10}{k}/2^{10}$ です。ブールの「場合の数」の定義（有利な場合 ÷ すべての場合）をそのまま使った計算になります。

確かめると、場合の数の合計は $1+10+45+120+210+252+210+120+45+10+1 = 1024 = 2^{10}$、確率の合計は 1 です。

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
場合の数	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1
確率	.001	.010	.044	.117	.205	.246	.205	.117	.044	.010	.001

表 16.1　コイン 10 回の表の回数の分布。場合の数の合計は $2^{10} = 1024$。

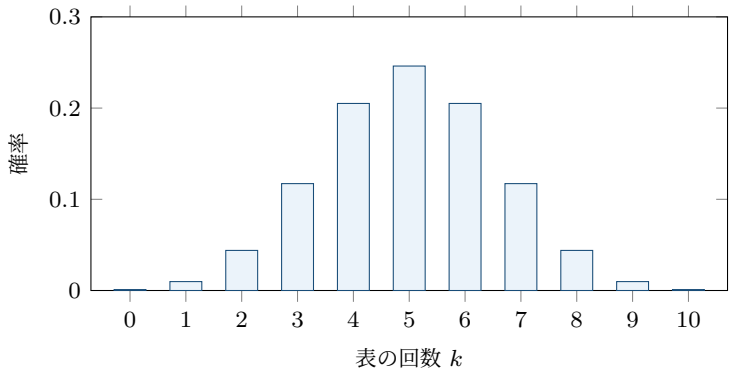


図 16.3　コイン 10 回の表の回数の確率。5 回が最も多く、0 回・10 回は約 0.001。

16.6　ブールが強調する「状態」

ブールは、確率を、「事象が起こる客観的な可能性」というより、「私たちが知っていることにもとづく期待」と見ています。同じコインでも、「表が出やすい癖がある」と知っている人と、そうでない人とでは、期待が違います。確率の値は、知識の状態によって変わる、という見方です。

ブールの文章との関係

この節の例（コイン 10 回）は、ブールが本章で挙げた例ではなく、本書が加えた説明用の例です。ブールの定義と見方（確率は部分的な知識にもとづく期待）を、数値で確かめるために使いました。

この章のまとめ

- 確率は、起こりうる場合のうち、有利な場合の割合。ブールは、これを部分的な知識にもとづく期待と見る。
- ド・メレの 2 つの問題：$1 - (5/6)^4 = 0.5177$、$1 - (35/36)^{24} = 0.4914$。
- 点の問題（A あと 1 勝、B あと 3 勝）：A が勝つ確率は $7/8$。

第 17 章

確率の一般的方法（第 17 章）

17.1　この章の位置づけ

第 17 章は、この本の確率の部分の中心で、ブールが、論理の方法を使って、確率の問題を解く一般的な方法を示す章です。まず、確率の基本の原理を 4 つ確認し、次に、事象を論理の式で表して、その確率を求める手順を述べます。

17.2　確率の 4 つの原理

ブールは、定義から出る結論として、次の原理を挙げます（原著で I〜IV と番号が付いた原理を、本書で言い換えたもの）。

原理	内容	式
I	確実に起こる事象の確率は 1。事象 x の確率が p なら、起こらない確率は $1-p$。	$\mathrm{Prob.}\,(\overline{x}) = 1 - p$
II	2 つの事象がともに起こる確率は、「第 1 の事象の確率」と「それが起こったとき、第 2 も起こる確率」の積。	$\mathrm{Prob.}\,(xy) = \mathrm{Prob.}\,(x) \cdot \mathrm{Prob.}\,(y \mid x)$
III	「x が起こったとき y が起こる確率」は、xy の確率を x の確率で割ったもの。	$\mathrm{Prob.}\,(y \mid x) = \dfrac{\mathrm{Prob.}\,(xy)}{\mathrm{Prob.}\,(x)}$
IV	互いに排反な事象のどれかが起こる確率は、それぞれの確率の和。	$\mathrm{Prob.}\,(x+y) = \mathrm{Prob.}\,(x) + \mathrm{Prob.}\,(y)$

表 17.1　ブールの確率の原理（原理 IV は、原著の本文の要点を本書が要約）。

原理 II は、場合の数で確かめられます。第 1 の事象に有利な場合が m 個、不利な場合が n 個、そのうち第 1 の事象が起こった m 個のなかで第 2 も起こる場合が l 個なら、

$$\frac{m}{m+n} \times \frac{l}{m} = \frac{l}{m+n}.$$

右辺は、両方の事象が起こる場合の数 l を、すべての場合の数 $m+n$ で割ったもの、つまり xy の確率です。

17.3 論理の式に直して、確率を求める

ブールの一般的な方法は、次のとおりです。

1. 与えられた事象（データ）と、求めたい事象を、文字 $x, y, \ldots$ と論理の式で表す。
2. 与えられた事象（たとえば xy）を、新しい文字（たとえば u）でおく。
3. 求めたい事象を、構成要素に展開する（第 5 章）。
4. 構成要素の確率について、データから得られる式を立てて、解く。

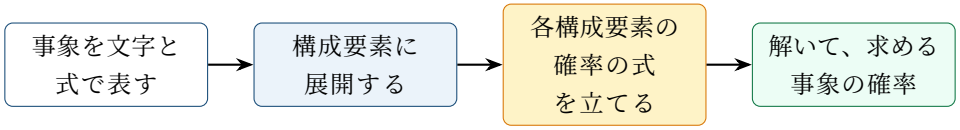


図 17.1 ブールの確率の方法の流れ。第 5 章の「展開」が、確率の計算の入り口になる。

例：独立でない 2 つの事象

Prob. $(x) = 0.6$ とし、x が起こったとき y が起こる確率を 0.5 とします。原理 II より、Prob. $(xy) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$。したがって、$x$ または y の確率は、Prob. (x) + Prob. (y) − Prob. (xy)。たとえば Prob. $(y) = 0.4$ なら、$0.6 + 0.4 - 0.3 = 0.7$。構成要素で数えれば、$xy = 0.3$、$x\overline{y} = 0.3$、$\overline{x}y = 0.1$、$\overline{xy} = 0.3$ で、足して 1。x または y は、最後の項を除いた 0.7 で、一致します。

構成要素	確率
xy	0.3
$x(1-y)$	0.3
$(1-x)y$	0.1
$(1-x)(1-y)$	0.3
合計	1.0

表 17.2 上の例の 4 つの構成要素の確率。4 つの合計は 1。

ブールの方法の特徴

ブールは、データ（与えられた確率）が足りないとき、答えが 1 つに決まらず、不明の定数（たとえば「x が起こらないとき y が起こる確率 c」）を含む形で答えが出ることを示します。これが、次の第 18 章の例で、答えの範囲（下限と上限）として現れます。

17.4 3 つの事象：どれか 1 つは起こる確率

3 つの独立な事象 x, y, z の確率が、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$ とします。「少なくとも 1 つ起こる」確率は、2 通りに計算できます。

- **起こらない確率から**：1 つも起こらない確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$、したがって少なくとも 1 つ起こる確率は $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$。
- **足し引きから**：$p_x + p_y + p_z - p_{xy} - p_{yz} - p_{zx} + p_{xyz} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} - \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{3}{4}$。

分数のまま計算し直して、2 つの方法の答えが一致することを確かめました。ブールの方法では、8 つの構成要素の確率を求めて、その中の「少なくとも 1 つ起こる」に当たる 7 つを足すことになります。

構成要素	計算	確率
xyz	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$
$xy\overline{z}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
$x\overline{y}z$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$
$x\overline{yz}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\overline{x}yz$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$
$\overline{x}y\overline{z}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
$\overline{xy}z$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$
$\overline{xyz}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
合計		1

表 17.3 3 つの独立な事象（確率 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$）の、8 つの構成要素の確率。独立なので積で出る。合計は 1。

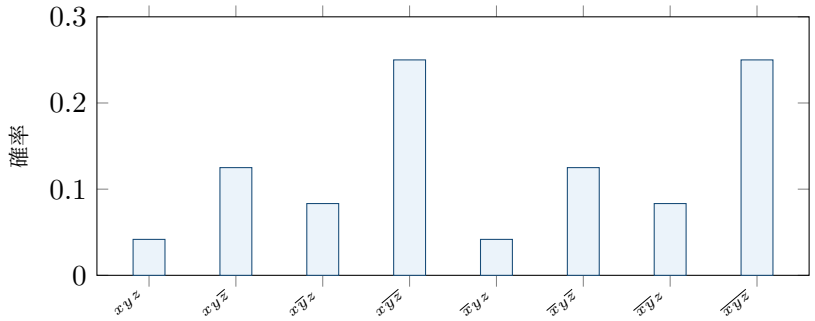


図 17.2 8 つの構成要素の確率。どれも負でなく、足すと 1。最後の「どれも起こらない」が $\frac{1}{4}$ なので、少なくとも 1 つ起こる確率は $\frac{3}{4}$。

この章のまとめ

- 確率の原理：補事象は $1-p$、積は $\mathrm{Prob.}\,(x)\mathrm{Prob.}\,(y \mid x)$、条件つき確率は比、排反な事象は和。
- 事象を論理の式に直し、構成要素に展開してから、各構成要素の確率を求める。
- 構成要素の確率は、すべて足すと 1 になる。

第 18 章

初等的な例（第 18 章）

18.1　この章の位置づけ

第 18 章は、第 17 章の一般的な方法を、やさしい例で確かめる章です。ブールは、「答えを手で確かめやすい例を選んだ」と述べています。そして、データが足りないときには、答えが 1 つに決まらず、範囲（下限と上限）として出てくることが、この章からすでに見えてきます。

18.2　例 1：雷と雹

ある日に雷が鳴る確率が p、雷が鳴って雹も降る確率が q。雷と雹の関係はそれ以上わからない。その日に雹が降る確率は。

x：雷が鳴る、y：雹が降る、とします。データは $\mathrm{Prob.}\,(x) = p$、$\mathrm{Prob.}\,(xy) = q$。求めるのは $\mathrm{Prob.}\,(y)$ です。ブールは、第 17 章の方法で

$$\mathrm{Prob.}\,(y) = q + c\,(1-p)$$

という答えを得ます。ここで c は、「雷が鳴らなかったとき、雹が降る確率」です。この値はデータからは決まらないので、答えは c を含みます。ふつうの言葉で言えば、「雹が降る確率は、雷と雹が両方ある確率 q と、雷がない確率 $1-p$ のうち雹が降る分 $c(1-p)$ の合計」で、常識にもかなっています。

c は確率なので $0 \le c \le 1$。したがって

$$q \;\le\; \mathrm{Prob.}\,(y) \;\le\; q + 1 - p.$$

確かめ：数値で

$p = 0.3$、$q = 0.1$ とします。$\mathrm{Prob.}\,(y) = 0.1 + 0.7c$ で、$c = 0$ なら 0.1、$c = 1$ なら 0.8。構成要素で調べても、$\mathrm{Prob.}\,(xy) = 0.1$、$\mathrm{Prob.}\,(x\bar{y}) = 0.2$ は決まり、残りの $\mathrm{Prob.}\,(\bar{x}) = 0.7$ のうち雹が降る分が 0 から 0.7 まで動くので、$\mathrm{Prob.}\,(y)$ は 0.1 から 0.8 までのすべての値をとれます。分数で計算して確かめました。

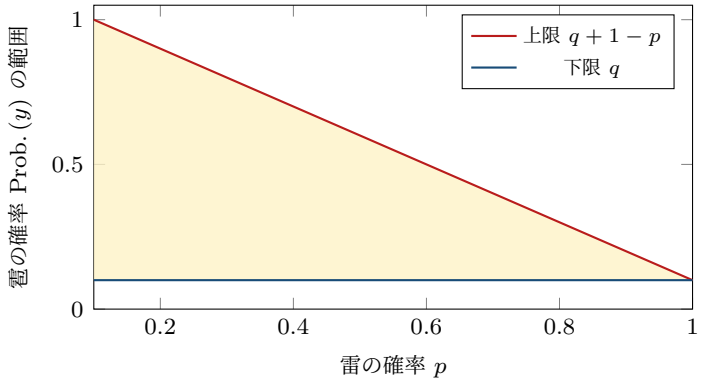


図 18.1　$q = 0.1$ のとき、雷の確率 p に対して、雹の確率 Prob. (y) がとりうる範囲（橙の帯）。p が大きいほど、帯は狭くなる。

18.3　例 2：「少なくとも 1 つ起こる」と「少なくとも 1 つ起こらない」

2 つの事象の、少なくとも一方が起こる確率が p、少なくとも一方が起こらない確率が q。ちょうど一方だけが起こる確率は。

少なくとも一方が起こらない確率が q なので、両方が起こる確率は Prob. $(xy) = 1 - q$。少なくとも一方が起こる確率 p から、両方起こる部分を引けば、ちょうど一方だけが起こる確率になります。

$$\text{Prob.}\,(\text{ちょうど一方}) = p - (1 - q) = p + q - 1.$$

（これは、本書の計算です。条件 $p + q \geq 1$ が必要で、これが成り立たないデータは、現実にはありえない組み合わせです。この「ありうる条件」は、次の第 19 章の主題です。）

18.4　例 3：2 人の証人が一致したとき

証人 A が真実を述べる確率が p、証人 B が q、2 人の陳述が食い違う確率が r。2 人が一致して述べたとき、その陳述が真実である確率は。

x：A が真実を述べる、y：B が真実を述べる、とします。食い違うのは $x\overline{y} + y\overline{x}$、一致するのは $xy + \overline{x}\overline{y}$、「一致して、しかも真実」は xy です。求めるのは

$$\frac{\text{Prob.}\,(xy)}{\text{Prob.}\,(xy) + \text{Prob.}\,(\overline{x}\overline{y})} = \frac{\text{Prob.}\,(xy)}{1 - r}.$$

そして、Prob. (x) + Prob. $(y) = 2\text{Prob.}\,(xy) + r$（$xy$ は 2 回、ちょうど一方の場合は 1 回数えられるため）から Prob. $(xy) = \dfrac{p + q - r}{2}$。したがって、答えは

$$\frac{p + q - r}{2(1 - r)}.$$

この恒等式は、4 つの構成要素の確率をでたらめに 1000 回選んで確かめました（誤差は計算機の丸めの範囲内）。

数値例

$p = 0.9$、$q = 0.8$、$r = 0.26$ なら、Prob. $(xy) = \frac{0.9+0.8-0.26}{2} = 0.72$、$1 - r = 0.74$、答えは $\frac{0.72}{0.74} = \frac{36}{37} \approx 0.973$。

食い違う確率 r は、p, q だけでは決まりません。$p = 0.9$、$q = 0.8$ のとき、r のとりうる範囲は $0.1 \leq r \leq 0.3$（本書の計算）で、それに応じて、答えは 0.889 から 1 まで動きます。

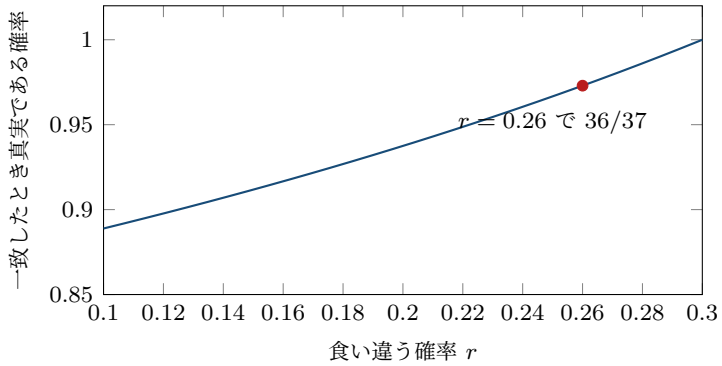


図 18.2　$p = 0.9$、$q = 0.8$ のときの、答え $\frac{p+q-r}{2(1-r)}$。r が大きいほど、一致したときの信頼性が高い。

18.5　不明の定数 c の意味

例 1（雷と雹）の答え Prob. $(y) = q + c(1 - p)$ で、c は、「雷が鳴らなかったとき、雹が降る確率」でした。c をいろいろに動かして、答えを数値で見てみます。$p = 0.3$、$q = 0.1$ とすると、

c	0	0.25	0.5	0.75	1
Prob. $(y) = 0.1 + 0.7c$	0.100	0.275	0.450	0.625	0.800

表 18.1　c と、雹の確率 Prob. (y)。c は 0 から 1 まで、どの値でもデータと矛盾しない。

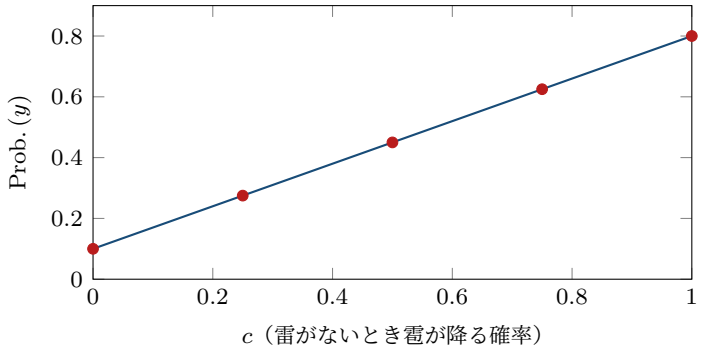


図 18.3　Prob. $(y) = q + c(1 - p)$ は、c の 1 次式。c を知るための追加のデータがあれば、答えが 1 つに決まる。

もし、「雷のない日に、雹が降る日は、全体の $x\%$ 」という追加のデータがあれば、c が決まり、答

えも 1 つに決まります。ブールは、データが足りないときに、「答えの範囲」を示し、足りない部分が何かを教えてくれる、という点が、この方法の長所だと考えています。

18.6 一般の考え方

ブールの方法では、データの数だけの式から、求める量の式を作るとき、「不明の定数（c など）」が残ります。この定数は、確率としての意味（「あるとき、別のことが起こる確率」）をもちます。データが十分なら、定数は消えて、答えが 1 つになります。

この章のまとめ

- データが足りないと、答えは不明の定数を含み、範囲として出る（雷と雹：q から $q+1-p$）。
- 2 人の証人が一致したときの信頼性は $\frac{p+q-r}{2(1-r)}$。
- 論理の式に直して構成要素の確率を考えると、確率の問題も代数の問題になる。

第 19 章

統計的条件（第 19 章）

19.1　この章の位置づけ

第 19 章は、「データの数値どうしが、たがいに矛盾しないための条件」を扱います。ブールはこれを**統計的条件**と呼びます。統計の観察から実際に得られうるデータであるためには、数値が満たすべき関係があります。ブールは、その関係を一般に求める方法を作ろうとします。

19.2　数える記号 n

ブールは、類の記号の前に n をつけて、その類に含まれる個体の数を表します。たとえば x を「人間」、y を「白いもの」とすると、

$$nx = \text{人間の数}, \quad nxy = \text{白い人間の数}, \quad nx(1-y) = \text{白くない人間の数}.$$

そして、確率は、観察が増えるにつれて、これらの数の比の極限に近づくものと考えます。個数は負にならないので、次の「統計的条件」が出てきます。

- すべての構成要素の個数 ≥ 0。
- それらの個数の合計は、全体の個数。

最も簡単な例は、事象 A の確率が p、A と B がともに起こる確率が q のときの $p \geq q$ です（原著の例）。

19.3　2 つの事象の場合

事象 x, y の確率が $\text{Prob.}\,(x) = p$、$\text{Prob.}\,(y) = q$ とします。両方が起こる確率を $s = \text{Prob.}\,(xy)$ とおくと、4 つの構成要素の確率は

$$\text{Prob.}\,(xy) = s, \quad \text{Prob.}\,(x\overline{y}) = p - s, \quad \text{Prob.}\,(\overline{x}y) = q - s, \quad \text{Prob.}\,(\overline{xy}) = 1 - p - q + s.$$

どれも 0 以上でなければならないので、

$$\max(0,\ p+q-1) \ \leq \ s \ \leq \ \min(p,\ q).$$

これが、2 つの事象の場合の統計的条件です。

確かめ：数値で

$(p, q) = (0.7,\ 0.6)$ なら $0.3 \le s \le 0.6$、$(0.3,\ 0.4)$ なら $0 \le s \le 0.3$、$(0.8,\ 0.9)$ なら $0.7 \le s \le 0.8$。それぞれ、s を 0 から 1 まで細かく動かして、4 つの構成要素の確率がすべて 0 以上になる範囲を調べ、上の式の値と一致することを確かめました。

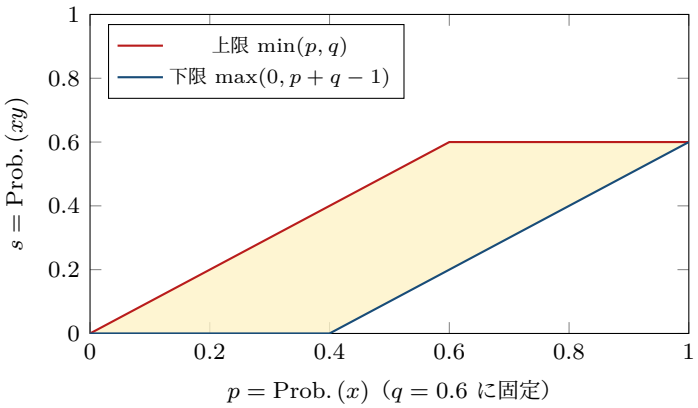


図 19.1　$q = 0.6$ のとき、p に対して Prob. (xy) がとりうる範囲（橙の帯）。p が 0.4 のとき、下限は 0、$p = 1$ では $s = q = 0.6$ に決まる。

19.4　ありえないデータ

条件を破るデータは、現実の観察としてはありえません。たとえば、Prob. $(x) = 0.7$、Prob. $(y) = 0.6$、Prob. $(xy) = 0.2$ というデータは、下限 $0.7 + 0.6 - 1 = 0.3$ より小さいので、ありえません。確かめると、このとき Prob. $(\overline{xy}) = 1 - 0.7 - 0.6 + 0.2 = -0.1 < 0$ で、確率が負になってしまいます。

	xy	$x\overline{y}$	$\overline{x}y$	$\overline{xy}$
Prob. $(xy) = 0.3$（下限）	0.3	0.4	0.3	0
Prob. $(xy) = 0.6$（上限）	0.6	0.1	0	0.3
Prob. $(xy) = 0.2$（ありえない）	0.2	0.5	0.4	−0.1

表 19.1　$p = 0.7$、$q = 0.6$ の場合の構成要素の確率。0.2 の行は負の確率が出て、ありえない。

この章の位置づけ（本書の注意）

第 19 章は、原著では、多数の事象と、より一般の条件にまで広がる長い章です。本書で確かめたのは、2 つの事象の場合の条件（$p \ge q$ や上の式）だけです。3 つ以上の事象の一般的な条件は、本書では取り上げていません（未確認）。

19.5 3 つの事象の統計的条件

3 つの事象 x, y, z の確率がすべて $\frac{1}{2}$ で、どの 2 つが同時に起こる確率も r（共通の値）とします。このデータは、r がいくつなら矛盾しないでしょうか。

3 つ同時に起こる確率を $t = \mathrm{Prob.}\,(xyz)$ とおくと、8 つの構成要素の確率は、

$$\mathrm{Prob.}\,(xyz) = t, \quad \mathrm{Prob.}\,(xy\overline{z}) = \mathrm{Prob.}\,(\overline{x}yz) = \mathrm{Prob.}\,(x\overline{y}z) = r - t,$$
$$\mathrm{Prob.}\,(x\overline{y}\overline{z}) = \mathrm{Prob.}\,(\overline{x}y\overline{z}) = \mathrm{Prob.}\,(\overline{x}\overline{y}z) = \tfrac{1}{2} - 2r + t, \quad \mathrm{Prob.}\,(\overline{x}\overline{y}\overline{z}) = 1 - \tfrac{3}{2} + 3r - t = 3r - t - \tfrac{1}{2}.$$

どれも 0 以上でなければならないので、$t \geq 0$、$t \leq r$、$t \geq 2r - \frac{1}{2}$、$t \leq 3r - \frac{1}{2}$。これを満たす t があるための条件は、$\frac{1}{6} \leq r \leq \frac{1}{2}$（本書の計算）です。

r	$t = \mathrm{Prob.}\,(xyz)$ のとりうる範囲
$\frac{1}{10}$	なし（データがありえない）
$\frac{1}{6}$	0 だけ
$\frac{1}{5}$	0 から $\frac{1}{10}$ まで
$\frac{1}{4}$	0 から $\frac{1}{4}$ まで
$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$ から $\frac{2}{5}$ まで

表 19.2　3 つの事象の確率がすべて $\frac{1}{2}$、どの 2 つの同時確率も r のとき、3 つ同時の確率 t のとりうる範囲（分数で計算して確認）。

$r = \frac{1}{10}$ は、$3r - \frac{1}{2} = -\frac{1}{5} < 0$ で、「どれも起こらない」の確率が負になってしまうので、ありえません。条件が破れる境目 $r = \frac{1}{6}$ では、$3r - \frac{1}{2} = 0$ となって、「どれも起こらない」の確率がちょうど 0 です。

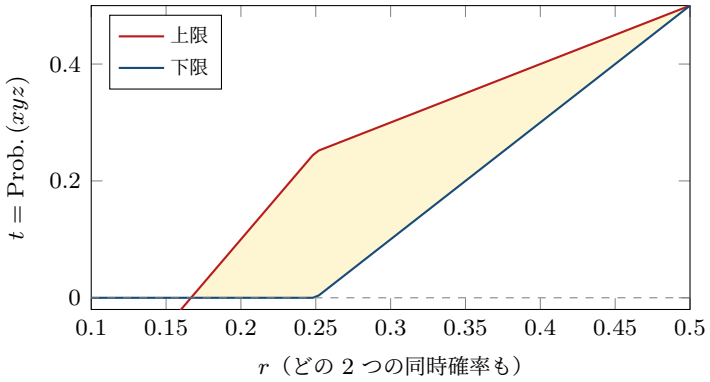


図 19.2　t のとりうる範囲（橙の帯）。$r < \frac{1}{6}$ では帯がなく（ありえない）、$r = \frac{1}{6}$ で 1 点になり、r が増えると広がる。

確かめたこと

$r = \frac{1}{10}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{2}{5}$ のそれぞれについて、t を 0 から $\min(r)$ まで細かく動かして、8 つの構成要素の確率がすべて 0 以上になる t の範囲を、分数で調べました。表の値と一致しました。

この章のまとめ

- 統計的条件とは、データの数値が矛盾しないための条件。構成要素の個数が負にならないことから出る。
- 2 つの事象では、$\max(0, p+q-1) \leq \text{Prob.}\,(xy) \leq \min(p, q)$。
- 条件を破るデータは、確率が負になり、現実にはありえない。

第 20 章

原因の問題（第 20 章）

20.1　この章の位置づけ

第 20 章は、原因と結果の関係に関する確率の問題を扱います。ブールは、冒頭で、「原因と結果の関係を、自然のなかの順序のとおりに理解することが、科学の最終の目標だ」と述べます。原著では、この章は最も長い章で（目次では 247 ページから 293 ページまでの約 46 ページ）、ここでは、問題の 2 つの型だけを取り上げます。

20.2　2 つの型の問題

1. **原因から結果へ**：各原因の確率と、各原因が結果を生む確率が分かっているとき、結果の確率を求める。
2. **結果から原因へ**：結果が観察されたとき、ある特定の原因がはたらいていた確率を求める。

第 2 の型は、のちに「逆確率」や「ベイズの定理」と呼ばれる問題です。

20.3　結果から原因へ：壺の例

3 つの壺 U_1, U_2, U_3 があり、白玉の割合は、それぞれ $\frac{1}{5}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{4}{5}$ です。どの壺も選ばれる確率は同じ（$\frac{1}{3}$）とします。壺を 1 つ選んで玉を 1 個取り出したら白でした。どの壺から取ったかの確率は。

白玉が出る確率は

$$\text{Prob.}\,(\text{白}) = \tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{4}{5} = \tfrac{1}{2}.$$

壺 U_i から取った確率は、原理 III（第 17 章）より、

$$\text{Prob.}\,(U_i \mid \text{白}) = \frac{\text{Prob.}\,(U_i)\,\text{Prob.}\,(\text{白} \mid U_i)}{\text{Prob.}\,(\text{白})}.$$

計算すると、U_1 は $\frac{2}{15}$、U_2 は $\frac{1}{3}$、U_3 は $\frac{8}{15}$（足して 1）です。分数のままで計算し直して確かめました。

20.4　事前の確率が分からないとき

この計算には、「各壺の選ばれる確率（事前の確率）」が必要です。それが分からないとき、答えは変わります。事前の確率を $(0.6,\ 0.3,\ 0.1)$ にすると、$\text{Prob.}\,(\text{白}) = 0.6\cdot 0.2 + 0.3\cdot 0.5 + 0.1\cdot 0.8 = 0.35$

	U_1	U_2	U_3
白玉の割合	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5}$
最初の確率（事前）	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
白が出たあとの確率（事後）	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$

表 20.1　壺の例。白が出ると、白玉の多い壺の確率が上がる。

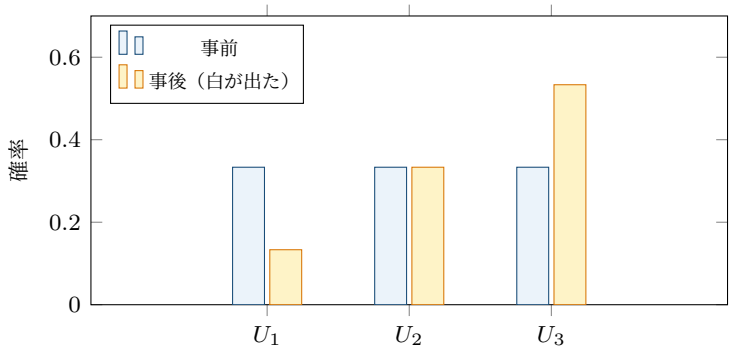


図 20.1　白が 1 個出たあとの確率の変化。

で、事後の確率は

$$\text{Prob.}\,(U_1 \mid \text{白}) = \frac{0.12}{0.35} \approx 0.343, \quad \text{Prob.}\,(U_2 \mid \text{白}) = \frac{0.15}{0.35} \approx 0.429, \quad \text{Prob.}\,(U_3 \mid \text{白}) = \frac{0.08}{0.35} \approx 0.229.$$

同じデータでも、事前の置き方で、答えは大きく変わります。

ブールの注意（第 21 章の冒頭と合わせて）

ブールは、観察されたデータだけでは答えが決まらず、「仮説」が必要になる場合があることを、第 21 章でとくに強調します。上の壺の例の事前の確率が、まさにその仮説に当たります。ブールの第 20 章全体の議論は長く、本書では、事前の確率の置き方に答えが左右されること以外は、取り上げていません（未確認）。

20.5　原因から結果へ：壺の例の続き

壺の例で、「白が出る確率」を、原因（どの壺か）ごとに分けて求める形は、「原因から結果へ」の型です。

$$\text{Prob.}\,(\text{白}) = \sum_i \text{Prob.}\,(U_i)\,\text{Prob.}\,(\text{白} \mid U_i) = \tfrac{1}{3}\left(\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{2} + \tfrac{4}{5}\right) = \tfrac{1}{2}.$$

これは、原因の確率と、各原因が結果を生む確率から、結果の確率を出す計算です。

20.6　もう 1 回取り出すと

最初の玉（白）を壺に戻して、同じ壺からもう 1 回取り出します（壺は選び直さない）。2 回目も白である確率を、1 回目が白だったという情報を使って求めます。1 回目のあとの壺の確率（事後）は

$\left(\frac{2}{15}, \frac{1}{3}, \frac{8}{15}\right)$ でした。したがって、

$$\text{Prob.}\,(\text{2回目も白} \mid \text{1回目が白}) = \frac{2}{15}\cdot\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + \frac{8}{15}\cdot\frac{4}{5} = \frac{31}{50} = 0.62.$$

最初の確率 0.5 より、高くなっています。「白が出た」という情報で、白玉の多い壺である確率が上がったからです。

さらに、2 回目も白が出たとして、壺の確率を更新すると

$$\text{Prob.}\,(U_1) = \frac{4}{93}, \quad \text{Prob.}\,(U_2) = \frac{25}{93}, \quad \text{Prob.}\,(U_3) = \frac{64}{93}$$

となります（足して 1）。分数のまま計算し直して確かめました。

	U_1	U_2	U_3
最初	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
白 1 回のあと	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$
白 2 回のあと	$\frac{4}{93}$	$\frac{25}{93}$	$\frac{64}{93}$

表 20.2　白が続けて出たときの、各壺の確率の変化。白玉の多い U_3 の確率が、$0.33 \to 0.53 \to 0.69$ と上がる。

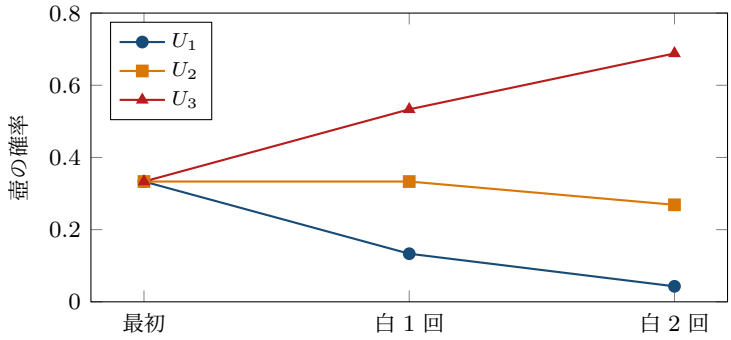


図 20.2　白が続くと、白玉の多い壺の確率が上がり、少ない壺の確率が下がる。

ブールの注意と、この例

この例は、「最初の壺の選ばれ方が等しい」という仮説の上に立っています。ブールが第 20〜21 章で強調するとおり、仮説を変えれば、答えも変わります。情報（白が出た）が加わるたびに確率が更新される、という点は、この例で確かめられます。

この章のまとめ

- 結果から原因を推す確率は、$\dfrac{\text{Prob.}\,(\text{原因})\text{Prob.}\,(\text{結果} \mid \text{原因})}{\text{Prob.}\,(\text{結果})}$。
- 壺の例：事前が等しいとき、白が出れば、事後は $\frac{2}{15}, \frac{1}{3}, \frac{8}{15}$。
- 事前の確率の置き方で、答えは大きく変わる。仮説が必要。

第 21 章

判断の確率（第 21 章）

21.1　この章の位置づけ

第 21 章は、ブールの確率の方法の実際の応用として、社会統計から、「判断（陪審の評決など）の確率」を取り上げます。ブールは、この応用が、直接の成果だけで見れば、最良の選択ではなかったかもしれない、と率直に述べます。第一の結論が、「経験が与えるデータだけでは、最も重要な目的に足りない」ということだからです。

21.2　ブールの主張：仮説が必要

ブールは、この章から、次の 2 つを引き出します。

- 経験（統計の記録）だけでは足りず、補う**仮説**が必要だということ。
- その方法で、どんな仮説を置いても、そこから正しく結論を導けること。

人間の行動についての問題では、仮説をおくことは、ほかの分野より認められやすい、とブールは言います。人間の本性についての一般的な経験が、統計の記録の乏しさと不完全さを補うからです。

21.3　陪審の問題の要素

刑事裁判の問題には、次の要素が入ってきます（原著の列挙）。

1. 陪審員の 1 人が、事件について正しい意見をもつ確率。
2. 被告が有罪である確率。
3. 被告が有罪とされる確率、または無罪とされる確率。

21.4　多数決の確率（現代の補足）

ブールの一般的な枠組みの例ではなく、本書が補足する単純な計算を示します。陪審員が n 人、それぞれが独立に、確率 p で正しい判断をするとします。多数決で、正しい評決になる確率は、n が奇

数のとき、

$$\sum_{k=(n+1)/2}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$n \setminus p$	0.6	0.7	0.8	0.9
1	0.600	0.700	0.800	0.900
3	0.648	0.784	0.896	0.972
5	0.683	0.837	0.942	0.991
11	0.754	0.922	0.988	1.000

表 21.1　陪審員 n 人の多数決が正しい確率（各人が独立に確率 p で正しい場合）。計算機で二項分布から計算した（0.9996…は 1.000 と表記）。

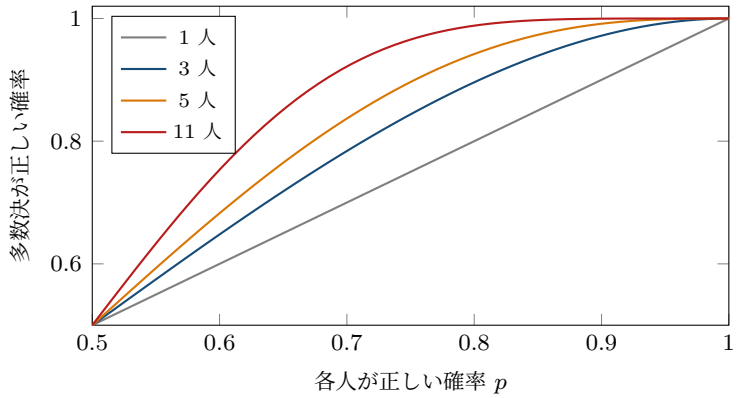


図 21.1　$p > \frac{1}{2}$ なら、人数が多いほど多数決は正しくなる。$p < \frac{1}{2}$ なら逆に、人数が多いほど悪くなる（図は $p \geq 0.5$ の範囲）。

ブールの議論との関係

上の計算は、「各人が独立に、同じ確率 p で正しい」という仮説を置いたときの結果です。ブールが第 21 章で示そうとしたのは、こうした仮説がデータだけからは決まらず、人間についての知識にもとづいて置く必要があること、そして、置いた仮説の結果を、方法によって正確に導けることです。ブールの章の具体的な式（陪審員の意見が独立でない場合を含む）は、本書では検算していません（未確認）。

21.5　12 人の陪審員：評決が分かれるとき

陪審員が 12 人、それぞれが独立に確率 $p = 0.8$ で正しい判断をするとします。評決の確率を計算すると、次のようになります（二項分布の計算）。

12 人のように偶数だと、6 対 6 に割れる場合があります（確率 0.0155）。「7 人以上が正しい」確率 0.9806、「同数」確率 0.0155、「5 人以下が正しい」確率が残りです（足して 1）。

場合	確率
正しい判断が 7 人以上（過半数）	0.9806
ちょうど 6 人（同数で割れる）	0.0155
全員が正しい（全員一致で正しい）	0.0687
全員が誤り（全員一致で誤り）	4.1×10^{-9}

表 21.2　12 人、各人 $p = 0.8$ の場合の確率（計算機で二項分布から計算）。「正しい」は 7 人以上、同数は 6 人、「誤り」は 5 人以下。

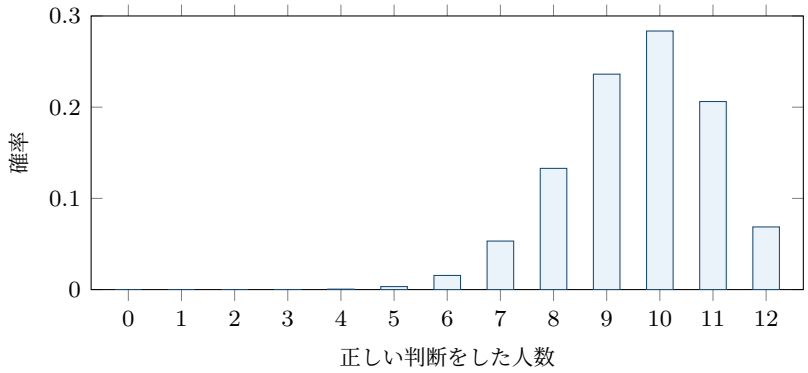


図 21.2　12 人の陪審員（各人 $p = 0.8$）の、正しい判断をした人数の分布。最も多いのは 10 人。

ブールの文脈

ブールは、この問題で、「経験のデータだけでは足りない」という仮説の必要性を示そうとします。上の計算は、「全員が独立に、同じ確率で正しい」という仮説を置いたときの、本書が加えた説明用の計算で、ブールの章の具体的な式とは別のものです（ブールの式は、本書では検算していません）。

この章のまとめ

- 判断の確率の問題では、経験のデータだけでは足りず、仮説が必要になる。
- 独立で、各人が確率 $p > \frac{1}{2}$ で正しいなら、多数決の正しさは人数とともに高まる（本書の補足の計算）。
- 仮説が正しいかどうかは、方法そのものでは決められない。

第 22 章

知性の構造（第 22 章）

22.1　この章の位置づけ

最終の第 22 章「科学の本質と、知性の構造について」は、これまでの数学的な議論から離れて、ブールが、自分の探究の哲学的な意味を語る章です。式や数値の計算はほとんど出てきません。この章では、ブールの語る考え方を、本書の言葉で整理するにとどめます。

22.2　「構造」という言葉の意味

ブールは、ある系の「構造（constitution）」を、次のように説明します。

- 構造とは、その系の観察される性格を生み出す、原因と傾向の集まりのこと。
- ただし、その系が適応するように作られた条件のもとで、妨げなく働いたときのもの。
- その系が最も自由に働き、最も調和した結果を生むような状況を調べることで、その適応を判断する。

そして、原因が完全に分かっている場合、一部しか分からない場合（作用の法則や、一般的な傾向から、目的を推測する）を区別します。ブールは、道徳的な能力が人間にあることも、このような推論で導かれる、と述べます。

22.3　ブールが自分の探究に見たもの

ブールは、この本全体を通じて見てきたことを、次のように見ています。

本書の内容	ブールの見方（本書の整理）
論理を記号の計算にした（第 1〜15 章）	推論という心のはたらきは、数学の形の法則にしたがう。
確率を論理と結びつけた（第 16〜21 章）	論理と確率は、同じ記号の計算で扱える。
データだけでは決まらない問題（第 18、20、21 章）	経験に加えて、仮説が必要。

表 22.1　ブールの探究の流れ（本書の整理）。

注意

この章は、数式が少なく、解釈の幅が広い章です。本書では、原著の哲学的な主張の当否には立ち入らず、冒頭の「構造」の定義だけを紹介しました。ほかの部分は、原著で直接ご覧ください。

22.4 ブールのその後（一般に言われること）

最後に、ブールの仕事が、のちにどう受けつがれたかを、年表で示します。年代は、一般に知られているもので、本書では原典を確認していません（未確認）。

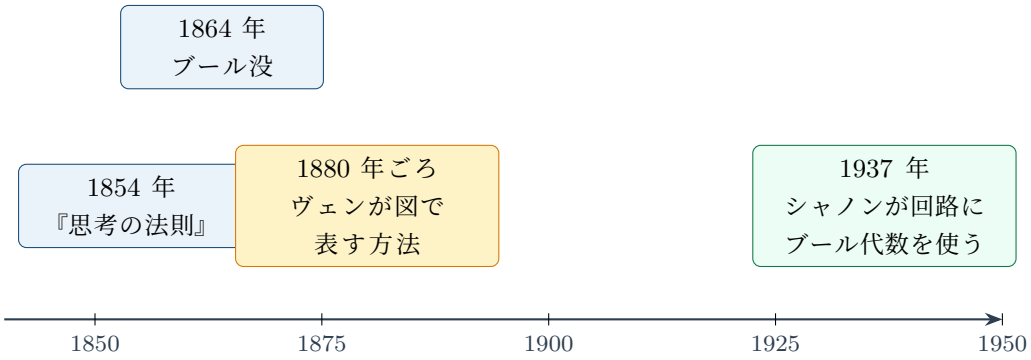


図 22.1 ブール代数のその後の歩み（一般に言われる年代）。

22.5 この本の式の一覧

最後に、この本の主な式を、章ごとに一覧にします。どれも、本文で確かめたものです。

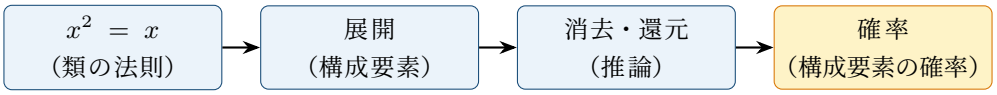


図 22.2 この本の流れ。類の法則から出発して、展開、推論、確率へと進む。

この章のまとめ

- ブールは、系の「構造」を、妨げなく働いたときの原因と傾向の集まり、と説明する。
- 論理も確率も、同じ記号の計算で扱う、というのがブールの探究の結論。
- 経験だけでは足りず、仮説が要る、という注意も、この本の通奏低音になっている。

章	式	意味
第 2〜3 章	$x^2 = x$、$x(1-x) = 0$	類の指数の法則と、矛盾律
第 4 章	$x(1-y) = 0$、$xy = 0$	「すべての X は Y」「どの X も Y でない」
第 5 章	$f = f(1)x + f(0)(1-x)$	展開（構成要素の和）
第 6 章	$y = x + \frac{0}{0}(1-x)$	係数 $\frac{0}{0}$ は不定、係数 $\neq 0$ の構成要素は空
第 7 章	$\varphi(1)\varphi(0) = 0$	文字 x を消す規則
第 8 章	$(x-y)^2 = x + y - 2xy$	負の項があるときは 2 乗して足す
第 9 章	$x + 3xy = 0 \iff x = 0$	余分な項を捨てる
第 11 章	$x(1-y) = 0$ など 4 つ	「ならば」「または」「両立しない」「同値」
第 15 章	15 と 24	三段論法の数（常に正しい／追加の仮定）
第 17 章	$\mathrm{Prob.}\,(xy) = \mathrm{Prob.}\,(x)\mathrm{Prob.}\,(y \mid x)$	確率の積の原理
第 18 章	$\mathrm{Prob.}\,(y) = q + c(1-p)$	雷と雹。範囲 $[q,\ q+1-p]$
第 18 章	$\dfrac{p+q-r}{2(1-r)}$	2 人の証人が一致したときの信頼性
第 19 章	$\max(0, p+q-1) \leq s \leq \min(p, q)$	2 つの事象の統計的条件
第 20 章	$\dfrac{\mathrm{Prob.}\,(U)\mathrm{Prob.}\,(E \mid U)}{\mathrm{Prob.}\,(E)}$	結果から原因を推す確率

表 22.2　この本の主な式。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

この本で取り上げた式と数値を、どのように確かめたかの一覧です。

章	確かめた内容	方法
第 2〜3 章	交換・分配・指数の法則、$x(1-x)=0$	集合の全部の組と、0・1 の表
第 4 章	A, E, I, O の 4 形式の式	6 要素の世界の全部の組
第 5 章	展開の恒等式、構成要素の和が 1	0 と 1 の全部の場合
第 6 章	係数の読み方、$y=x+v(1-x)$	0 と 1 の全部の場合
第 7〜8 章	消去、2 つの三段論法、還元	真理値表
第 9 章	命題 1（余分な項を捨てる）	0 と 1 の全部の場合
第 11〜12 章	4 つの結びつき、仮言三段論法、構成的ジレンマ	真理値表
第 13〜14 章	クラークの前提と、ブールの関係式	64 通りの全探索
第 15 章	三段論法の数（15 と 24）	256 通りの世界の全探索
第 16 章	ド・メレの問題、点の問題	分数・小数の計算
第 17〜18 章	確率の原理、雷と雹、2 人の証人	分数の計算、1000 個の乱数
第 19 章	2 つの事象の統計的条件	構成要素の非負性
第 20〜21 章	壺の例、陪審の多数決	分数の計算、二項分布

表 22.3　本書で確かめたことの一覧。

本書でできなかったこと

- 第 9 章の命題 2 と 3、第 10 章の命題 2 以降は、原著で確認していません。
- 第 13 章後半のスピノザの分析、第 19 章の 3 つ以上の事象の一般的な条件、第 20 章と第 21 章の原著の長い式は、取り上げていません。
- 第 22 章の哲学的な主張と、ブール以後の年代は、確認していません。